UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES AGADIR

Filière : SMP | Section : 4

Module: Electronique Analogique

Chapitre 1

Partie 1 : Théorie des diodes

Pr. Khalid ASSALAOU

Plan

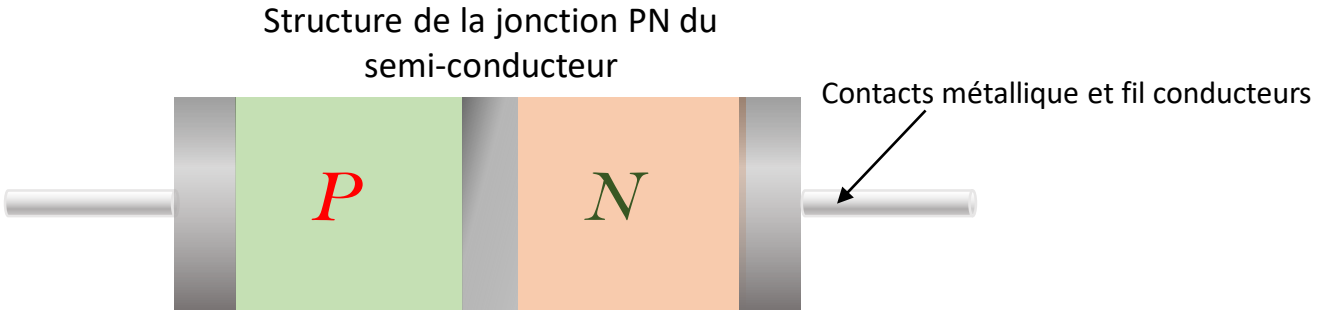
- **Introduction**
  - Définition de la diode
  - Applications :
    - Protection des panneau solaire
    - Protection des composants électronique, Régulateur de tension (Diode Zener)
    - Réalisation d'une alimentation stabilisée (Redressement)
    - La LED, Photodiodes…
- **Fabrication de la diode**
  - Théorie des semiconducteurs
  - Jonction PN
  - Etapes de fabrication d'une diode (jonction PN)
  - Polarisation directe et inverse de la diode
    - ✓ Effet de la polarisation en directe sur la barrière de potentiel et le champ électrique à l 'équilibre
    - ✓ Effet de la polarisation en inverse sur la barrière de potentiel et le champ électrique à l'équilibre
- **Caractérisation et modélisation de la diode**
  - Caractérisation électrique de la diode en polarisation directe et inverse
  - Equation complète de la diode (Modèle exponentiel – Loi de Shockley)
  - Modélisation électrique de la diode
    - Diode standard
      - ✓ Modèle électrique complexe
      - ✓ Modèle électrique pratique (ou à seuil)
      - ✓ Modèle idéal
    - Diode Zener
      - ✓ Modèle en régime direct
      - ✓ Modèle en régime inverse
  - Point de fonction d'une diodes (diode classique et diode Zener)
- **Démarche de détermination de l'état d'une diode**

❑ Introduction

▪ Définition et symbole de la diode

Diode d'usage général : **Diode** utilisée comme **redresseur** de courant

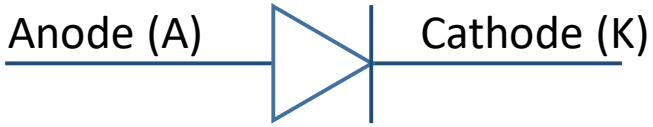
→ **Jonction *PN*** muni de contacts conducteurs et de connexions à fils connectés sur chaque région.



Structure de base de la diode

Symbole schématique de diode

Région ***N*** est la **Cathode** et Région ***P*** est l'**Anode**.
La « **flèche** » **pointe** en direction du **courant conventionnel**.

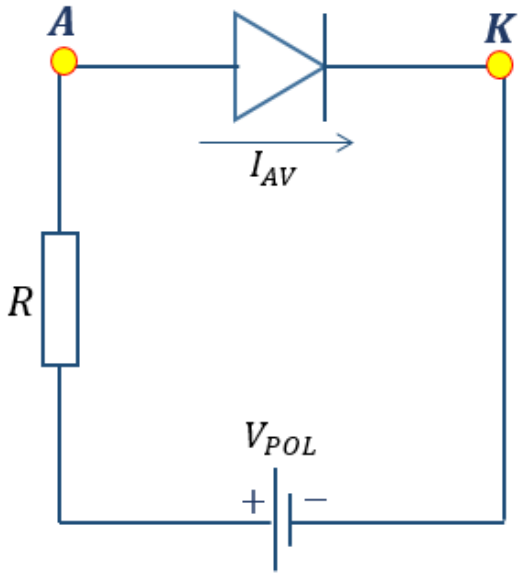


Symbole schématique de diode

Introduction

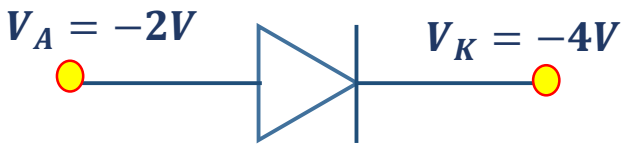
Définition de la diode

Branchements pour la polarisation directe et inverse :



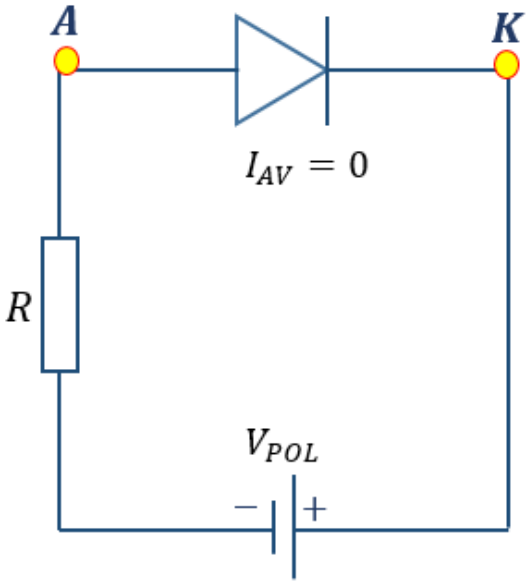
a) Polarisation directe

Exemple:



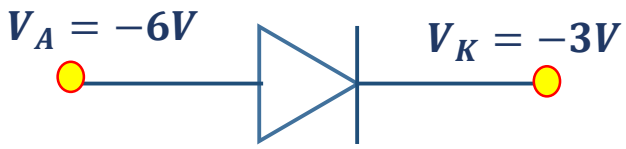
- Borne **(+)** reliée à la [Anode (A) : **Région *P***].
- Borne **(-)** reliée à la [Cathode (K) : **Région *N***]

Diode passante



b) Polarisation inverse

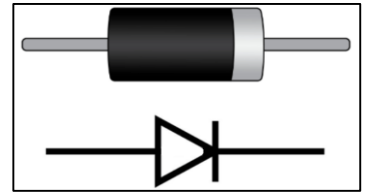
Exemple:



- Borne **(+)** reliée à la [Cathode (K) : **Région *N***].
- Borne **(-)** reliée à la [Anode (A) : **Région *P***]

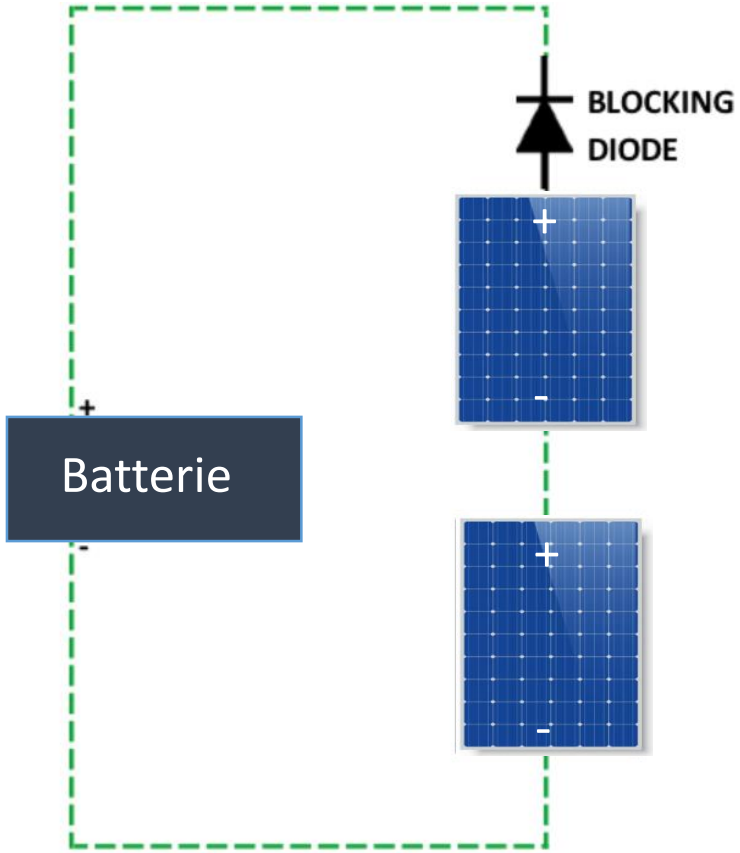
Diode bloquée

Introduction



Applications :

Application 1 : Protection des panneaux solaires





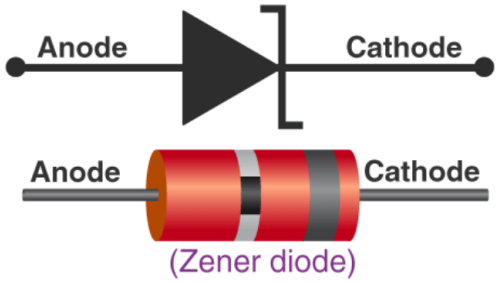


Blocking diode

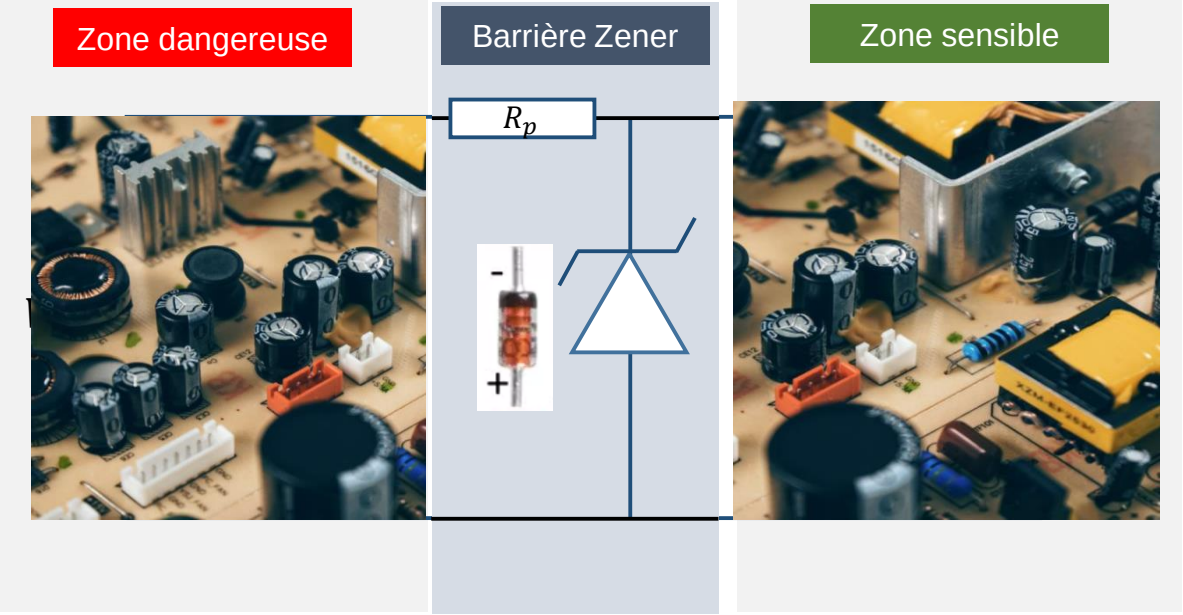
Pour protéger le panneau solaire, une diode de blocage est installée entre le panneau et la batterie. La diode de blocage permet au courant de circuler du panneau vers la batterie, mais empêche le flux dans le sens opposé de décharger la batterie.

Introduction

Applications :

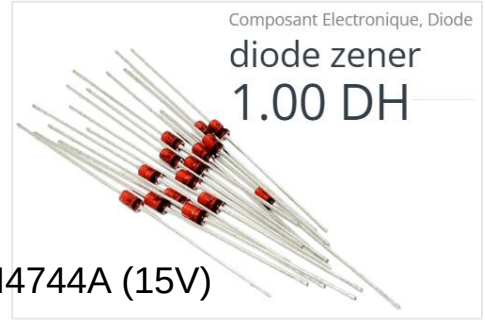


Application 2 : Protection des composants électroniques contre les surtensions (pics de tension)



Un circuit électronique peut être décomposer en deux parties, une partie (dangereuse) contenant des composants électroniques qui fonctionnent sous un courant plus fort que celui des composants de la zone sensible.

Pour protéger les composants électronique sensibles contre les surtensions, on branche une diode Zener en parallèle avec la charge à protéger.



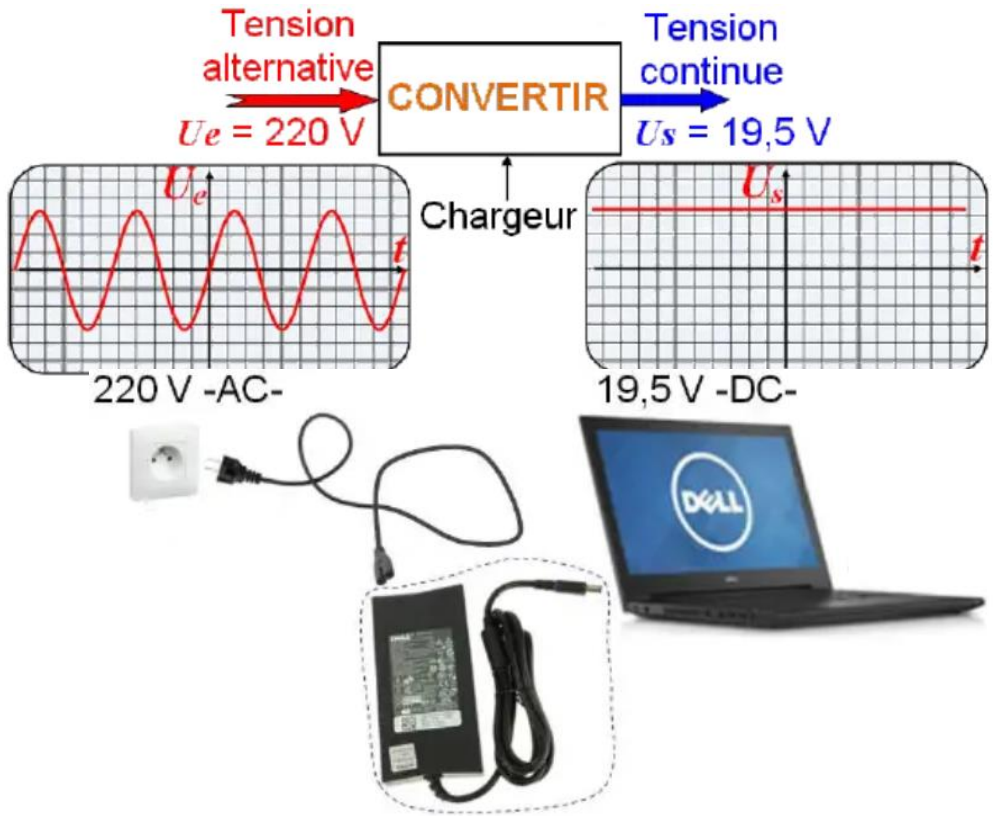
1N4744A (15V)

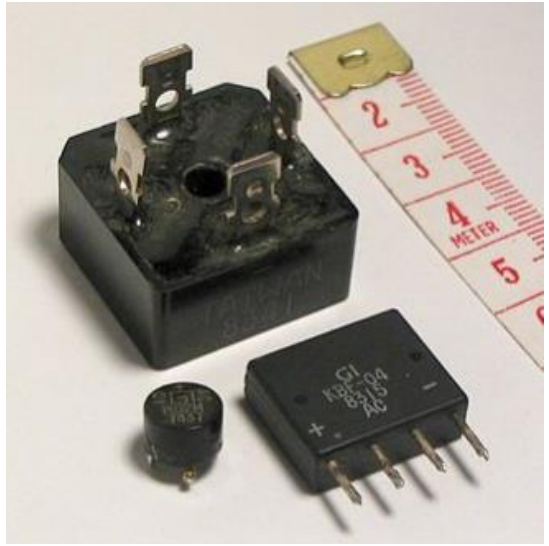
Introduction

Applications :

Application 3: Réalisation d'un alimentation stabilisée (Redressement)







Redresseur : Pont de graetz

Son rôle est de convertir le courant alternatif (AC) en courant continu (DC). Ceci est crucial pour charger les batteries et alimenter de nombreux appareils électroniques qui dépendent d'une alimentation CC stable

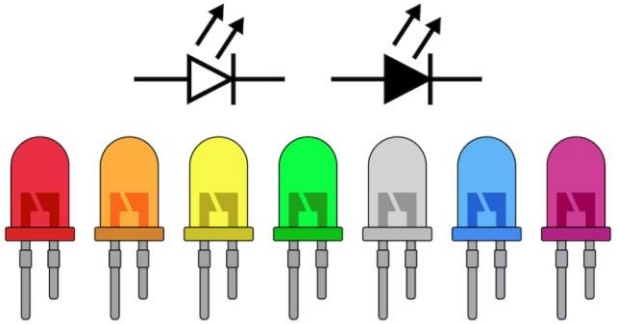
Introduction

Applications :

Application 4-1: Emission de lumière : LED ou Diodes Laser

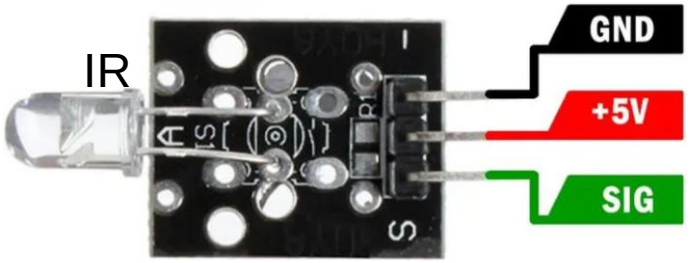
Rôle : Émettre de la lumière pour illuminer une cible ou transmettre un signal.

Fonctionnement : Une LED ou une diode laser émet de la lumière lorsqu'un courant électrique la traverse.



Exemples :

Émetteurs infrarouges(IR) dans les capteurs de proximité.
Diodes laser dans les capteurs de distance (LiDAR).





Introduction

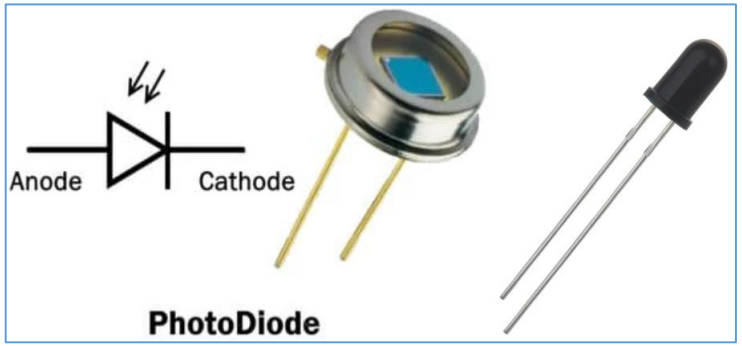
Applications :

Application 4-2: Réception de lumière : Photodiodes

Une photodiode est un composant semi-conducteur sensible à la lumière.

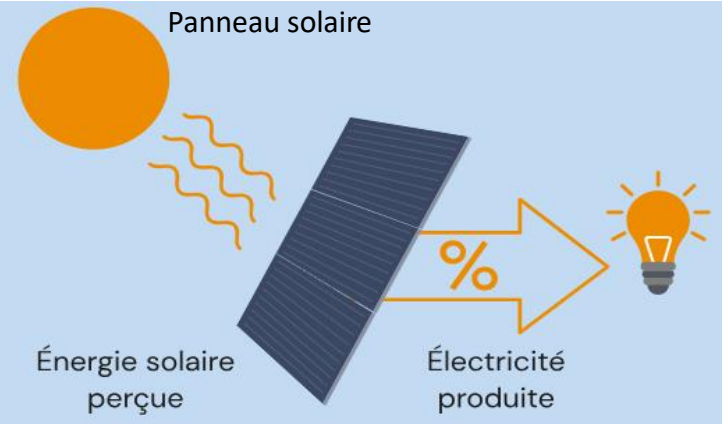
Convertir la lumière reçue en courant électrique

Lorsque la lumière (photons) frappe la jonction PN de la photodiode, elle crée des paires électron-trou.



Application 4-3: Réception de lumière : Cellule photovoltaïque

Les cellules photovoltaïques sont fabriquées à partir d'une jonction PN au silicium (Diode). Sous l'action d'un rayonnement solaire, les atomes de la jonction libèrent des charges électriques de signes opposés qui s'accumulent de part et d'autre de la jonction pour former un générateur électrique.



Introduction

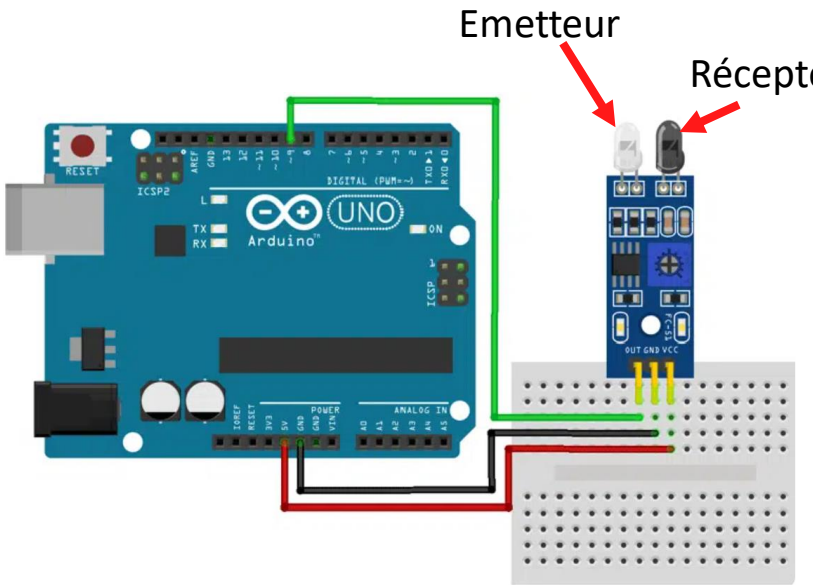
Applications

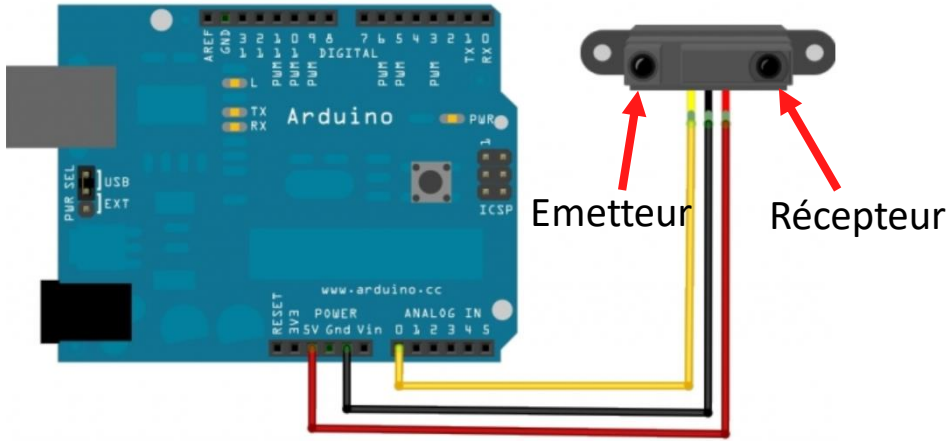
Application 4-4: Emetteur - Récepteur : Diodes intégrée dans des modules optiques

De nombreux capteurs optiques combinent une LED et une photodiode dans le même module, comme :

Capteur de distance infrarouge : La LED émet un faisceau lumineux, et la photodiode capte la lumière réfléchie par un objet.

Capteur de couleur : La LED émet des lumières rouges, vertes, et bleues successivement, et la photodiode analyse les réflexions.





Maintenant que nous avons exploré l'utilité de la diode, intéressons-nous à son **processus de fabrication**. Nous commencerons par **la théorie des semi-conducteurs**, avec pour objectif de comprendre la réalisation des deux types de matériaux semi-conducteurs : N et P. Ensuite, nous examinerons les **étapes de fabrication de la jonction PN (La diode)**.

Théorie des semi-conducteurs

- Structure atomique d'un semi-conducteur
  - ✓ Orbite et électron de Valence
  - ✓ Bandes d'énergies
  - ✓ Liaison atomique
- Conductivité des semi-conducteurs
  - Conductivité des semi-conducteurs par excitation thermique
  - Amélioration de la conductivité du silicium par le dopage
    - Semi-conducteur de type N
    - Semi-conducteur de type P

❑ Fabrication de la diode

▪ Le pourvoir du silicium: Semi-conducteur

Le **silicium** est un élément chimique très présent sur Terre, juste après l'oxygène. On le trouve surtout dans le sable, les roches et le quartz. C'est un matériau essentiel en électronique car il peut conduire le courant électrique sous certaines conditions. Il est largement utilisé pour fabriquer des **composants électroniques**, comme les **puces informatiques** et les **panneaux solaires**.





Les semi-conducteurs sont des matériaux dont la conductivité est contrôlable grâce au dopage.

❑ Fabrication de la diode



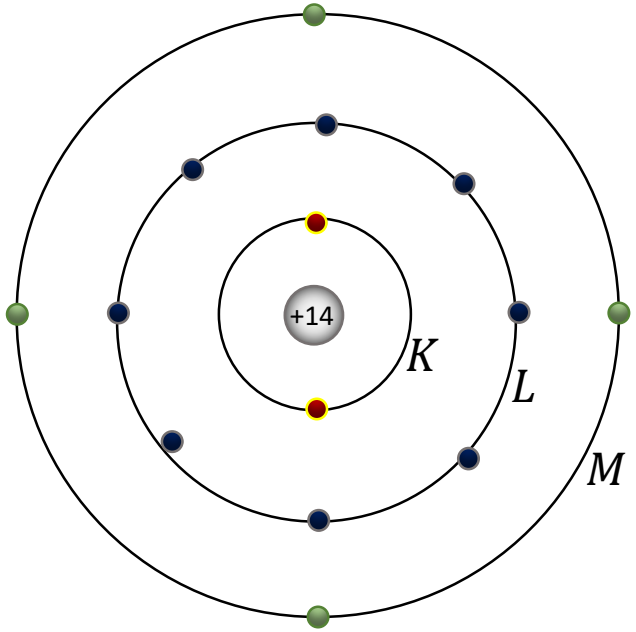
▪ Définition et structure atomique d'un semi-conducteur

✓ Orbite et électron de Valence

Les électrons gravitent autour du noyau de l'atome sur des orbites spécifiques appelées couches électroniques. Plus un électron est éloigné du noyau, plus son énergie est élevée. La couche électronique la plus externe est connue sous le nom de couche de valence. Grâce à ses **électrons de valence**, l'atome de silicium peut facilement former des liaisons avec d'autres atomes, ce qui le rend essentiel en électronique et en fabrication de semi-conducteurs.

L'**atome de silicium** est l'unité de base du silicium, un élément chimique de numéro atomique **14** et de symbole **Si**. Il possède :

- **14 protons** dans son noyau.
- **14 électrons** répartis en **trois couches électroniques** :
  - ✓ **2 électrons** dans la couche K (la plus proche du noyau).
  - ✓ **8 électrons** dans la couche **L**.
  - ✓ **4 électrons** dans la couche **M** (couche de valence).



❑ Fabrication de la diode

▪ Définition et structure atomique d'un semi-conducteur

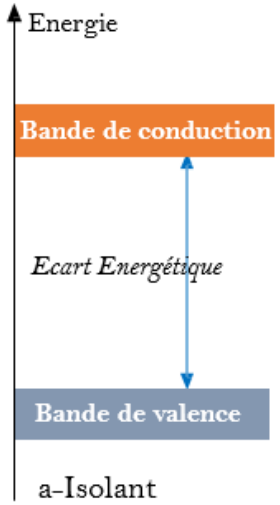
❑ Bandes d'énergies

- Niveaux d'énergie permis pour les électrons dans un matériau solide.
- Résultent de l'interaction des atomes dans un cristal.

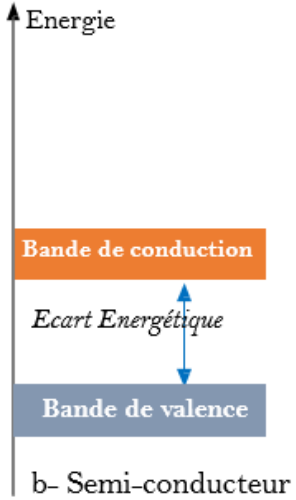
❑ Principales Bandes

- ***Bande de valence :*** Contient les électrons liés aux atomes.
- ***Bande de conduction :*** Contient les électrons libres permettant le courant électrique.
- ***Bande interdite (Bandgap) :*** Sépare la bande de valence et la bande de conduction.

❑ Types de Matériaux selon la Bande Interdite



Grande bande interdite (ex. verre, plastique)



Petite bande interdite (ex. silicium, germanium)

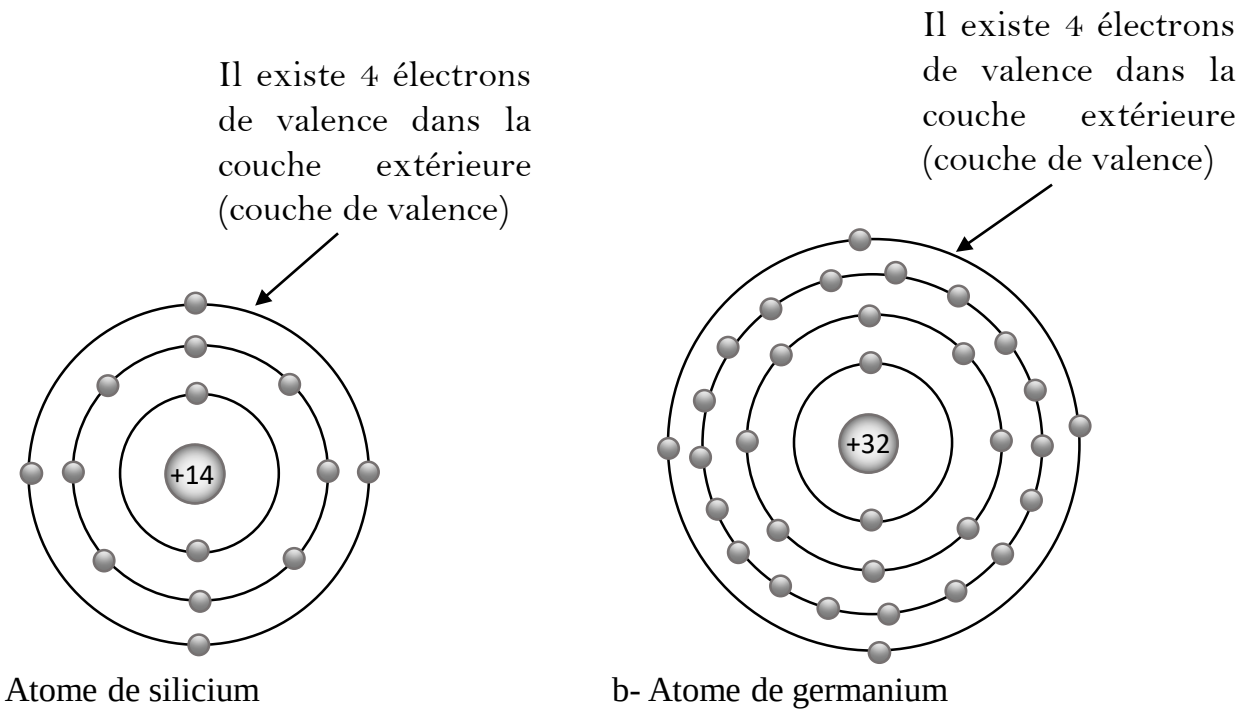


Pas de bande interdite (ex. métaux).

❑ Fabrication de la diode

▪ Définition et structure atomique d'un semi-conducteur

✓ **Semi-conducteurs: Silicium (Si) & Germanium (Ge)**



a- Atome de silicium

b- Atome de germanium

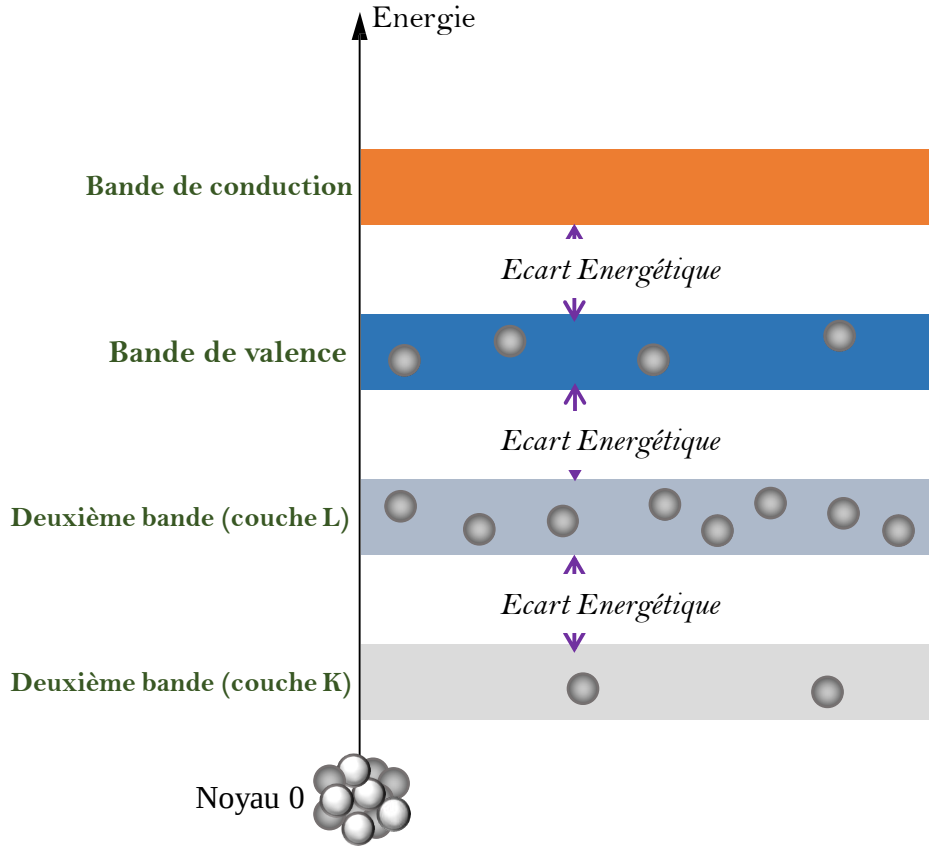


Diagramme des bandes énergétiques pour un atome non excité (0 K) de silicium.
Pas d'électron dans la bande de conduction.

❑ Fabrication de la diode

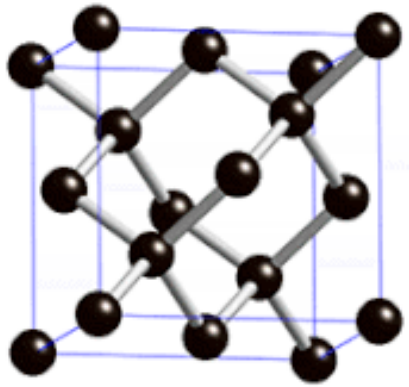
▪ Définition et structure atomique d'un semi-conducteur

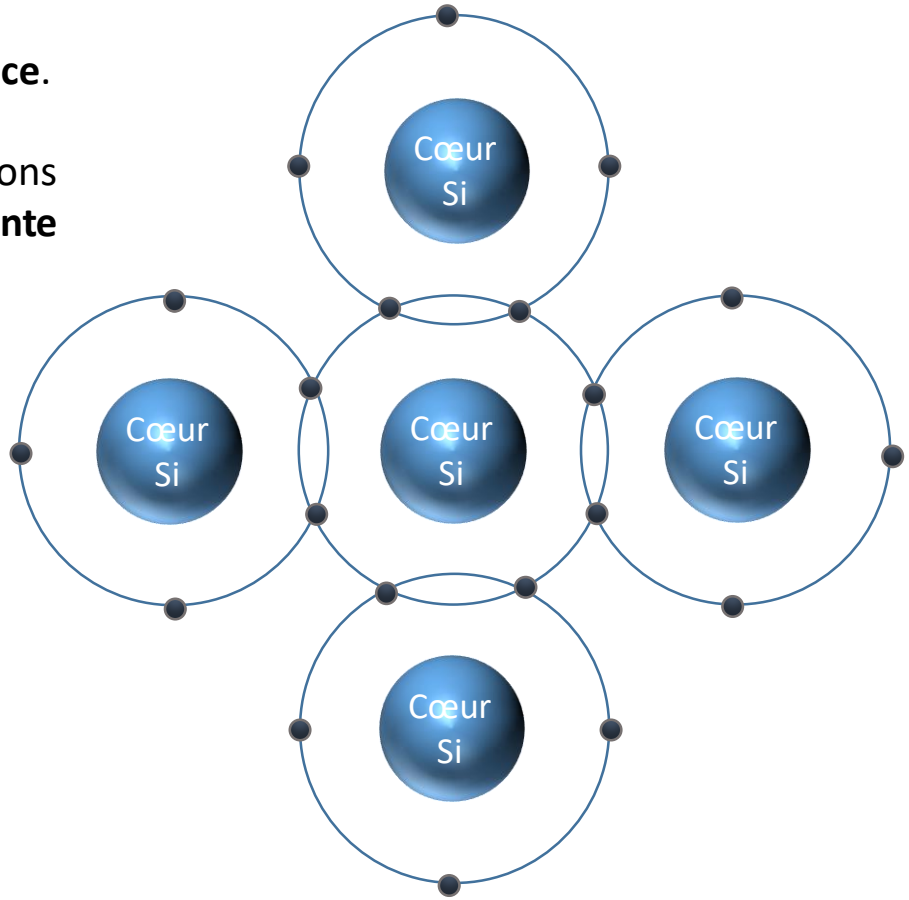
✓ Liaison atomique

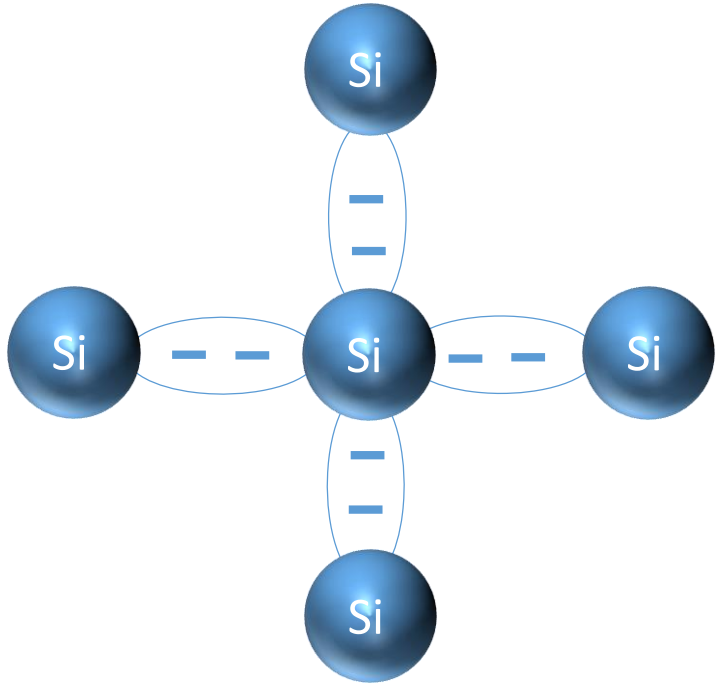
La structure de **Si** possède **4 électrons de valence**.

Chaque atome de silicium partage ses 4 électrons avec 4 voisins pour avoir une **Liaison covalente** (forte et stable.

Formation d'un **réseau cristallin** en structure **cubique à faces centrées (type diamant)**.







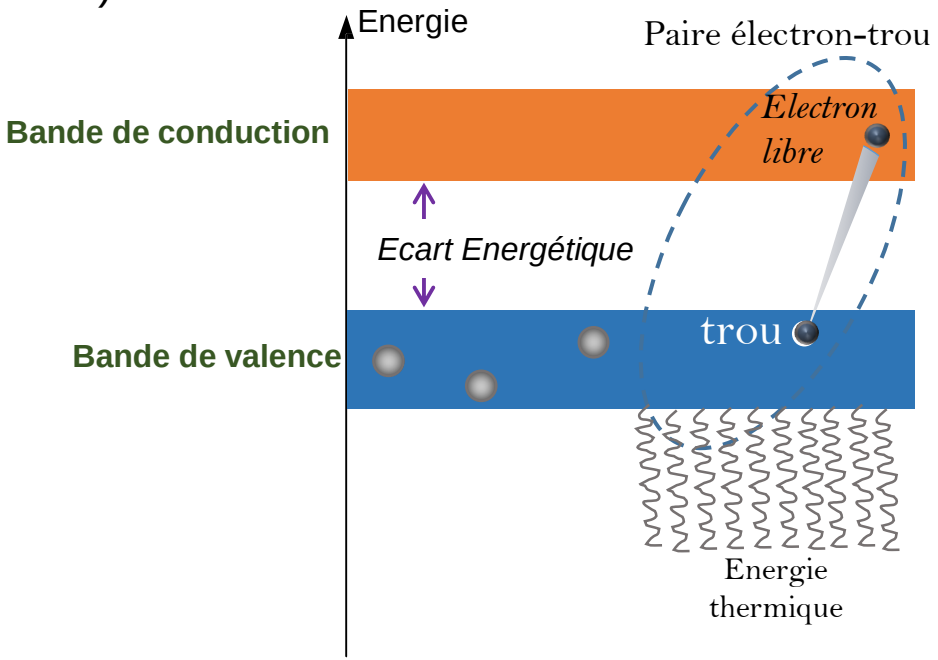
L'atome central partage un électron avec chacun des quatre atomes environnants, créant avec chacun d'eux un lien covalent.

❑ Fabrication de la diode

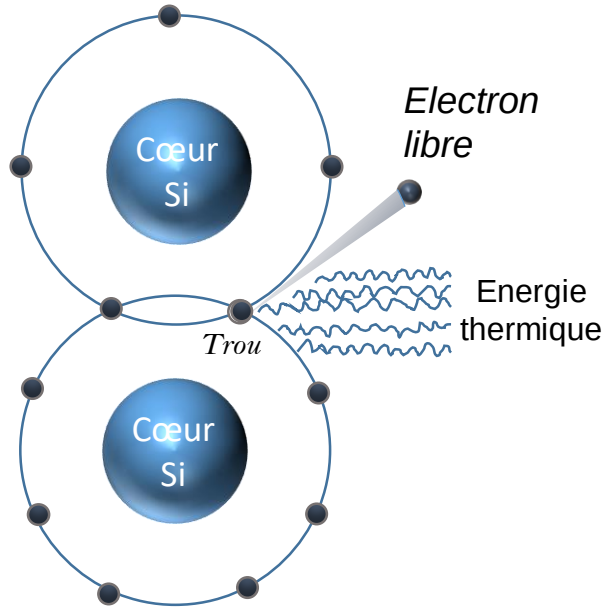
▪ Conduction des semi-conducteurs par excitation thermique

Electrons de conduction et trous

Cristal de silicium intrinsèque (pur) à température ambiante : Quelques électrons de valence absorbent de l'énergie suffisante pour traverser l'écart entre la bande de valence et la bande de conduction, devenant ainsi des **électrons libres** (**électrons de conduction**).



a- Diagramme énergétique



b- Diagramme des liaisons

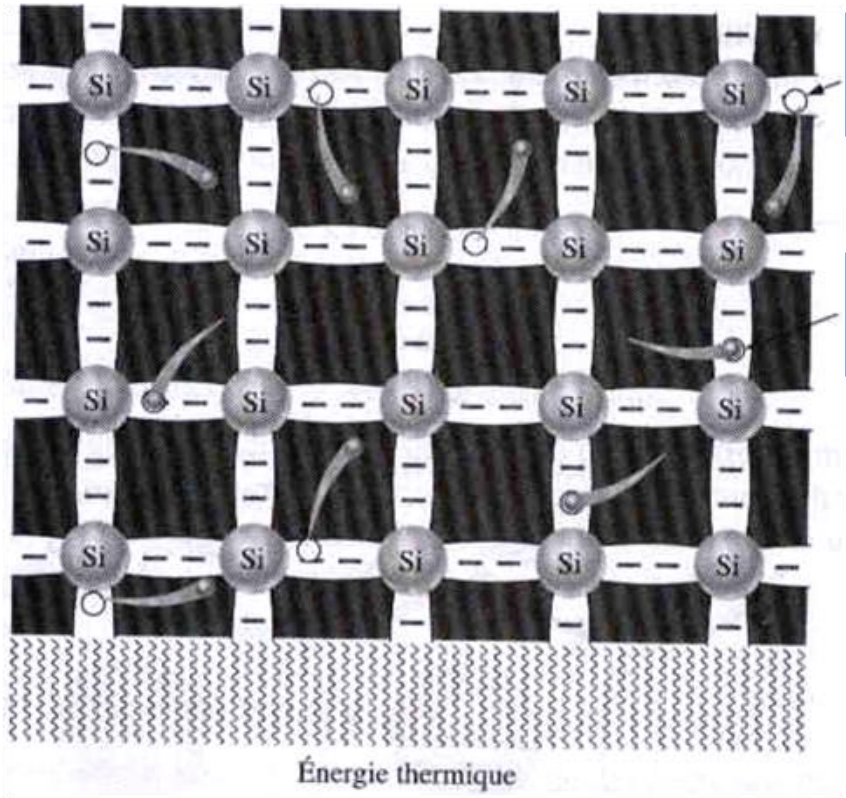
Création d'une Paire Electron - Trou dans un atome excité de silicium.

Un électron dans la bande de conduction est un Electron Libre.

❑ Fabrication de la diode

▪ Conduction des semi-conducteurs par excitation thermique

Recombinaison : lorsqu'un électron de la bande de conduction perd de l'énergie et retombe dans un trou de la bande de valence.



Création d'une
Paire Electron - Trou

Recombinaison d'un
élément avec un trou

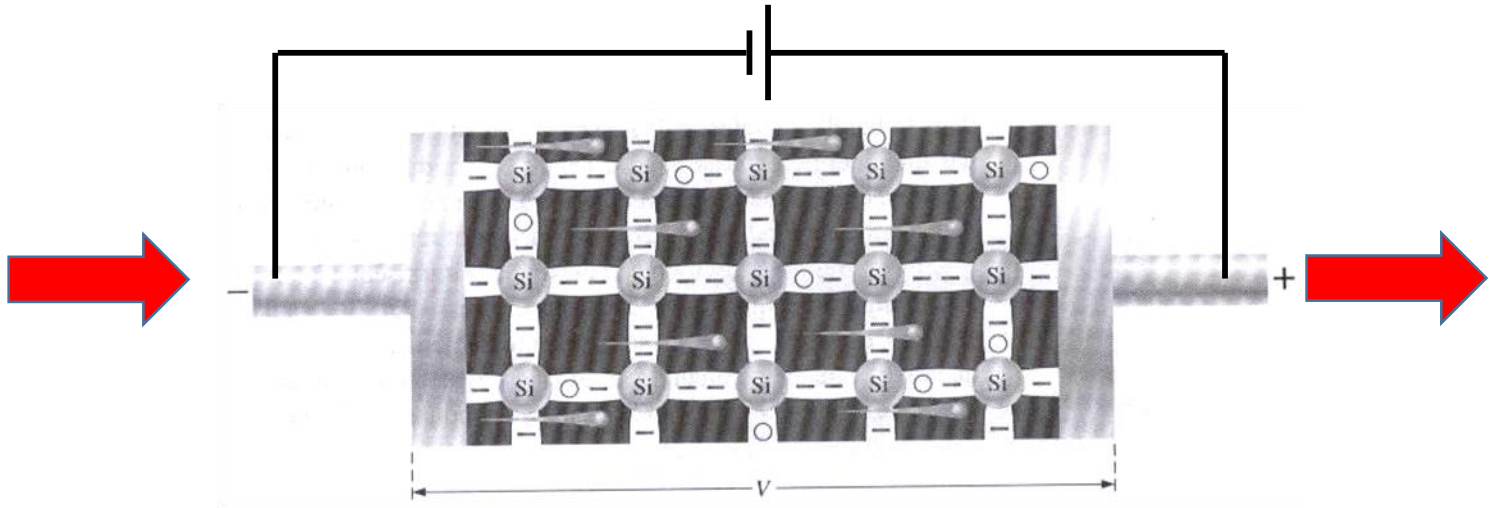
Paire Electron - Trou dans un cristal de silicium.

❑ Fabrication de la diode

▪ Conduction des semi-conducteurs par excitation thermique

✓ Courant d'électron et courant de trou

Tension appliquée à travers une pièce de silicium, tel qu'illustré à la **figure** :



Courant d'électron dans du silicium intrinsèque :
produit par le mouvement des électrons libérés de façon thermique.

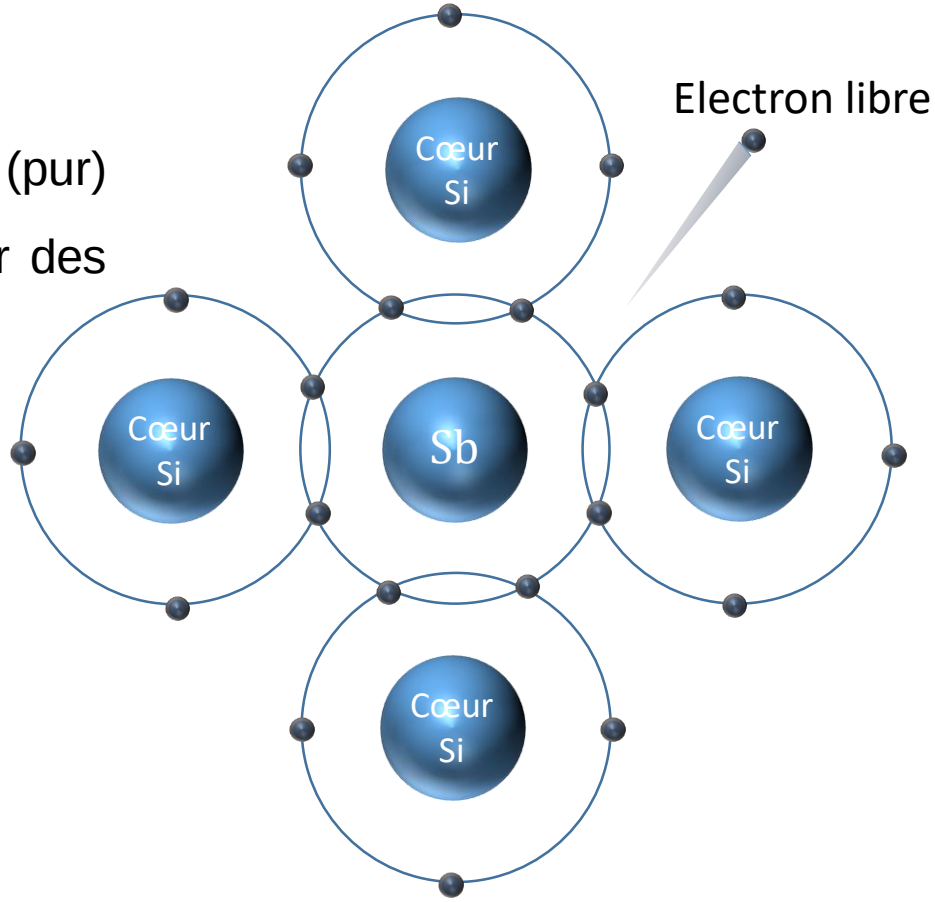
⇒ Electrons libérés par **énergie thermique** dans la bande de conduction, libres de se mouvoir aléatoirement dans la structure du cristal sont alors facilement attirés vers la borne positive. Ce mouvement d'électrons libres est appelé **Courant d'électrons**.

La conductibilité du silicium ou du germanium **est très faible** sous l'effet de **l'excitation thermique seul**

❑ Fabrication de la diode

- **Amélioration de la conductivité du Silicium par le dopage**

Le dopage : est l'ajout d'impuretés à un semi-conducteur intrinsèque (pur) pour modifier et améliorer sa conductivité électrique. Il permet de créer des types de semi-conducteurs **N** (électrons en excès) ou **P** (trous en excès).



❑ Dopage de type N: Semi-conducteur de type N

Ajout d'atomes **pentavalents**, appelés atomes **donneurs** (ex. phosphore, arsenic..), qui apportent des électrons supplémentaires, rendant le matériau de type N principalement conducteur par des électrons.

un ***atome donneur*** (5 e- de valence : Arsenic (*As*), Phosphore (*P*), Bismuth (*Bi*) et l'Antimoine (*Sb*)

Dans un Semi-conducteur de type N

⇒ **Porteurs majoritaires: Electron de Conduction**.

⇒ **Porteurs minoritaires: Quelques Trous** créés par l'effet d'apport d'**énergie thermique**

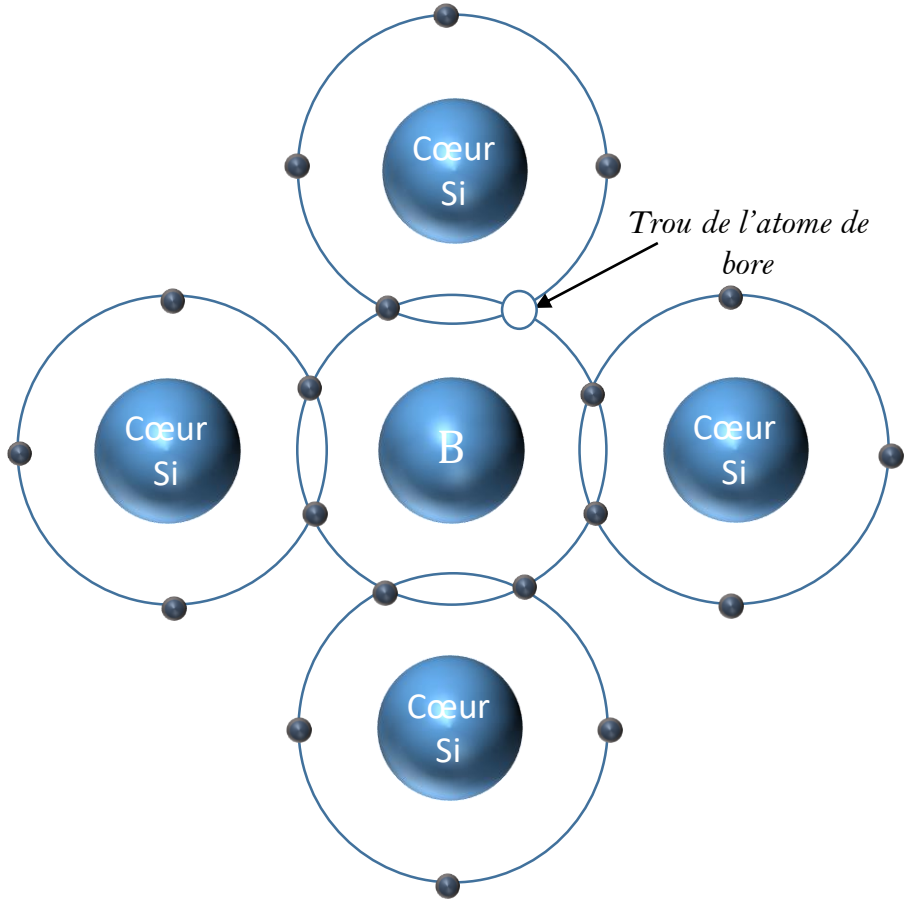
❑ Fabrication de la diode

- **Amélioration de la conductivité du Silicium par le dopage**

❑ Dopage de type P: Semi-conducteur de type P

Ajout d'atomes **trivalents**, appelés atomes **accepteurs** (ex. aluminium (Al), bore (B) et gallium (Ga)), qui captent des électrons, créant des trous et rendant le matériau de type P principalement conducteur par des trous.

Un atome Trivalents appelé ***atome accepteur*** (3 e- de valence : aluminium (*Al*), bore (*B*) et gallium (*Ga*)).



Atome d'impureté trivalent (Bore **B**) dans un cristal de silicium.

Dans un Semi-conducteur de type P

⇒ **Porteurs majoritaires: Trous** formé avec chaque atome trivalent .

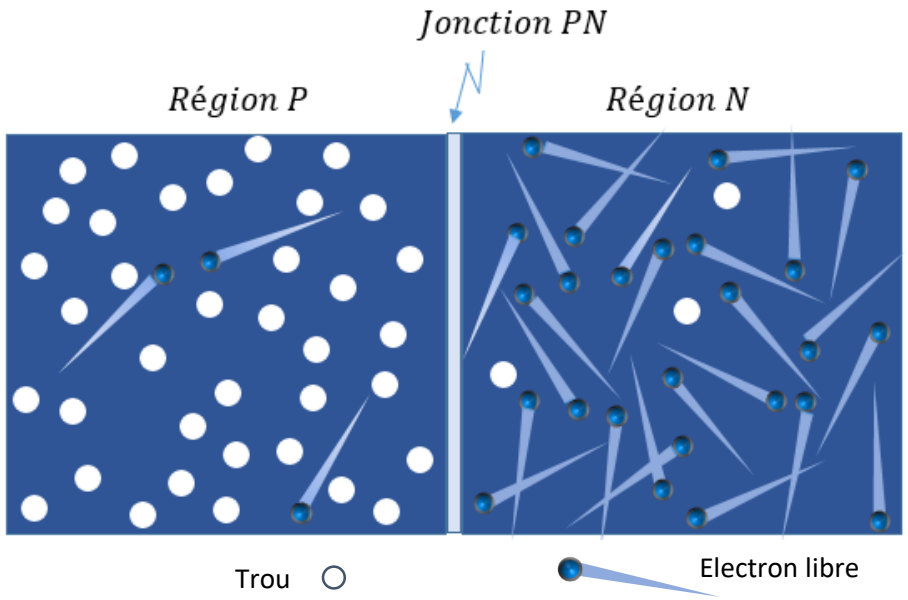
⇒ **Porteurs minoritaires: Quelques électron** créés par l'apport d'**énergie thermique**

Fabrication de la diode

- Formation de la Jonction PN
- Etapes de fabrication d'une diode (jonction PN)
- Polarisation directe et inverse de la diode
  - Effet de la polarisation en directe sur la barrière de potentiel et le champ électrique
  - Effet de la polarisation en inverse sur la barrière de potentiel et le champ électrique
    - ✓ Claquage par effet avalanche
    - ✓ Claquage par effet Zener

❑ Fabrication de la diode

▪ Jonction PN : Diode



Structure PN de base à l'instant de la formation de la jonction.

Jonction PN: Mise en contact des deux types de semi-conducteurs (P et N)

↓

Diffusion des porteurs de charge : Les électrons du côté N migrent vers le côté P, et les trous du côté P migrent vers le côté N.

↓

Cette diffusion se produit principalement **près de la jonction**, dans la **région de contact**, où Les électrons se rencontrent et se recombinent avec les trous, annulant les charges mobiles dans la région de contact..

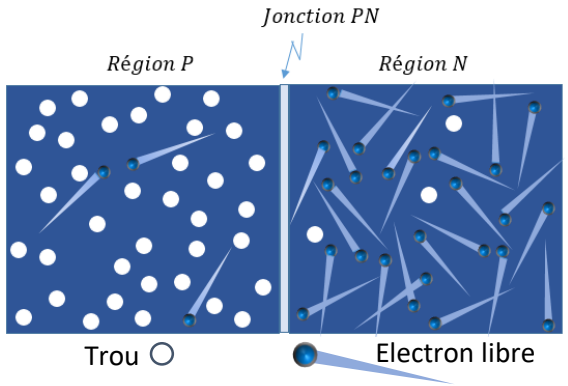
↓

La **recombinaison** est plus fréquente ici car c'est dans cette zone que les porteurs de charge (électrons et trous) sont en concentration la plus élevée, favorisant leur rencontre.

❑ Fabrication de la diode

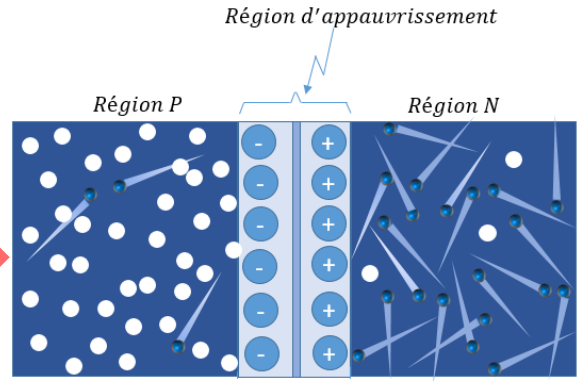
▪ Etapes de fabrication d'une Jonction PN (Diode)

1. Mise en contact des matériaux N et P



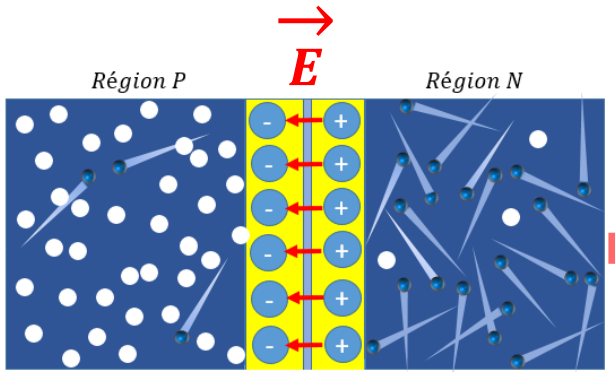
Les électrons du côté N diffusent vers le côté P, et les trous du côté P diffusent vers le côté N.

2. Formation de la région de déplétion



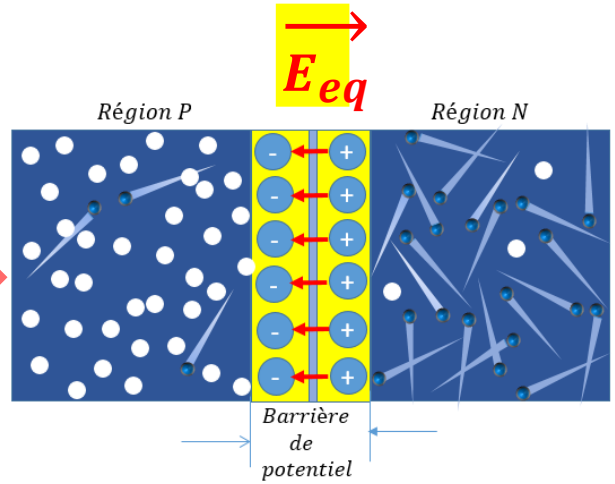
La diffusion des porteurs de charge crée une région sans porteurs mobiles, appelée zone de déplétion

3. Création du champ électrique



La séparation des charges génère un champ électrique qui empêche la diffusion continue des porteurs

4. Équilibre de la jonction



La diffusion s'arrête une fois que la barrière de potentiel empêche tout mouvement supplémentaire des porteurs de charge

Q1. Comment peut-on **réduire la barrière de potentiel** afin de permettre aux porteurs de **traverser la jonction** ⇨ Polarisation directe

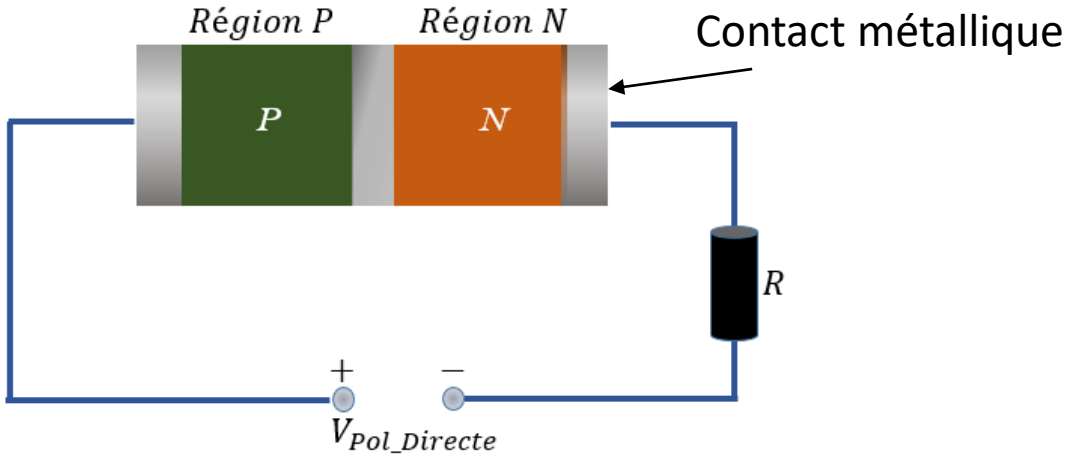
Q2. Comment peut-on **renforcer la barrière de potentiel** afin **d'empêcher la diffusion** ⇨ Polarisation inverse

❑ Fabrication de la diode

▪ Polarisation de jonction PN

Polariser une jonction *PN* : Appliquer une **tension c.c.** externe à travers elle.

Polarisation directe

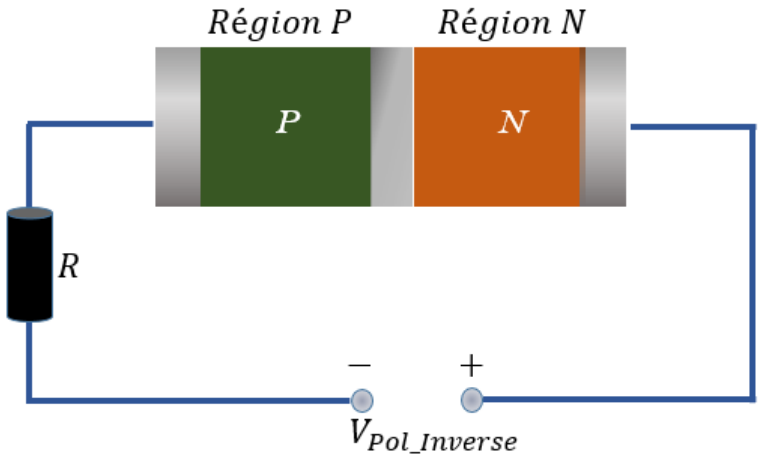


Polarisation directe : condition permettant d'avoir un **courant** à travers la jonction *PN*.

1ère condition : Borne **(-)** reliée à la **Région *N*** et Borne **(+)** à la **Région *P***.

2ème condition : V_{POL} > **Barrière de potentiel**.

Polarisation inverse



Polarisation inverse: condition dans laquelle le courant **ne traverse pas** la jonction *PN*.

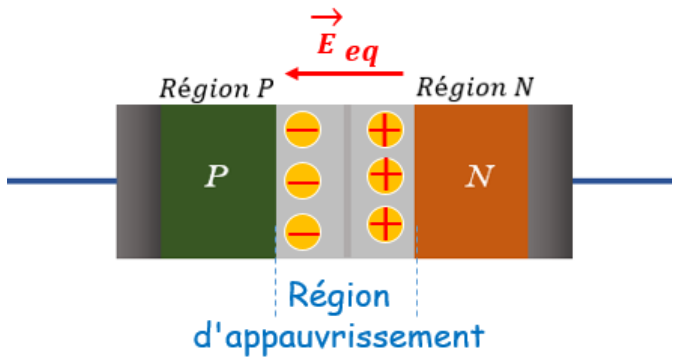
Condition : Borne **(-)** reliée à la **Région *P*** et Borne **(+)** à la **Région *N***.

❑ Fabrication de la diode

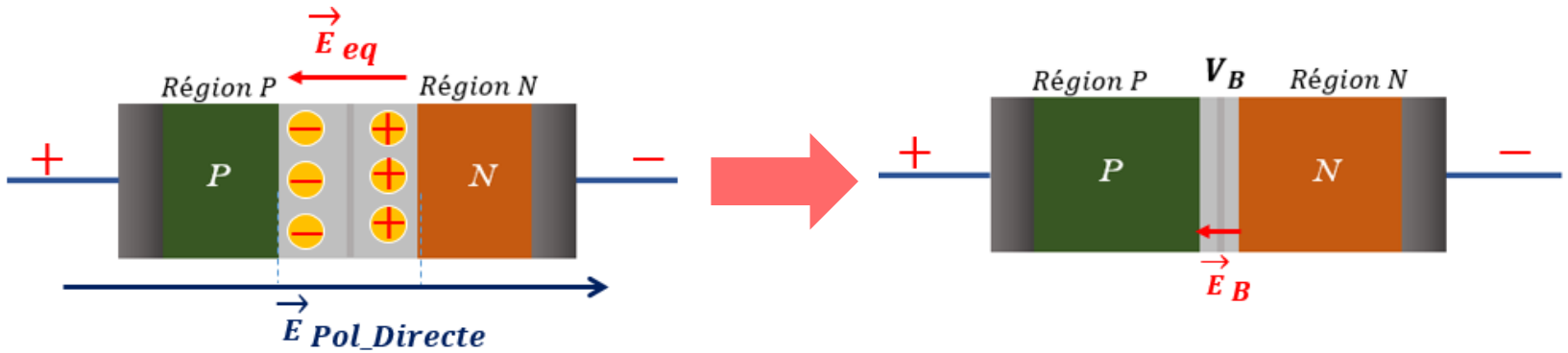
▪ Polarisation de jonction PN

▪ Effet de Polarisation directe de jonction PN sur la barrière de potentiel et sur le champ électrique

a) Equilibre (Pas de polarisation)



b) Polarisation Directe



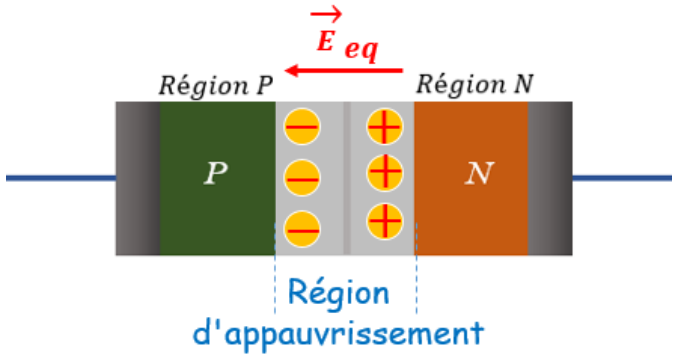
- **Effet sur la barrière de potentiel** : Elle diminue, facilitant le passage des électrons et des trous à travers la jonction.
- **Effet sur le champ électrique** : Il diminue, réduisant son opposition au mouvement des charges.
- **Conséquence :** Le courant circule facilement, **la jonction devient conductrice**.

❑ Fabrication de la diode

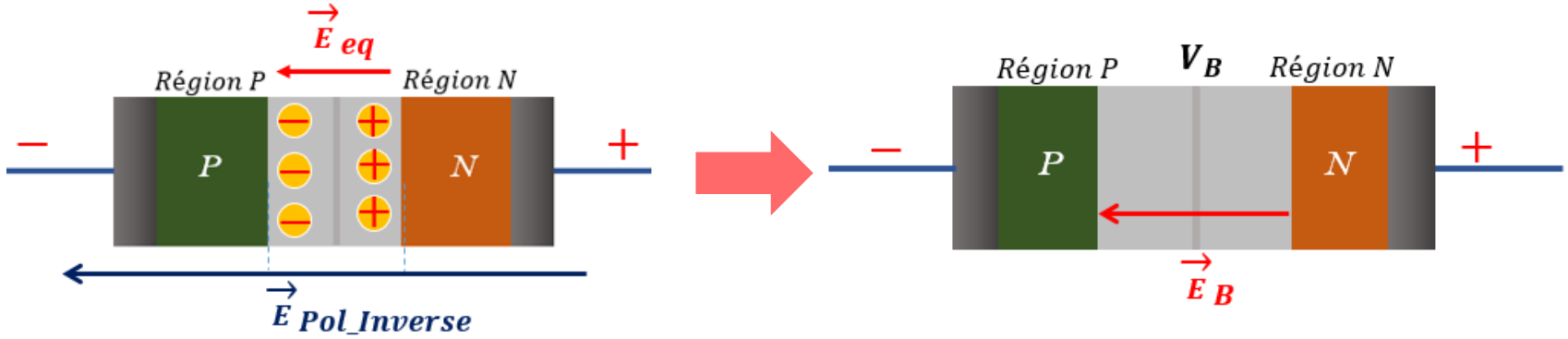
▪ Polarisation de jonction PN

▪ Effet de Polarisation inverse de jonction PN sur la barrière de potentiel et sur le champ électrique

a) Equilibre (Pas de polarisation)



b) Polarisation Inverse



- **Effet sur la barrière de potentiel :** Elle augmente, rendant plus difficile le passage des charges.
- **Effet sur le champ électrique** : Il s'intensifie, renforçant l'opposition au mouvement des charges.
- **Conséquence** : Très peu de courant circule, **la jonction devient isolante**.

❑ Fabrication de la diode

▪ Polarisation de jonction PN

▪ Effet de Polarisation inverse de jonction PN sur la barrière de potentiel et sur le champ électrique

Polarisation inverse : Peu de courant circule, sauf si la tension inverse dépasse une valeur critique (**tension de claquage**). Il existe **deux principaux types de claquage** :

Si le Matériaux est Faiblement dopé (large zone de déplétion)

↓

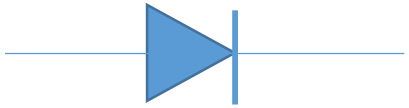
Claquage par effet avalanche

Accélération des électrons → collisions → multiplication du courant. Se produit à **forte tension inverse**.

⇒ **Endommage la structure PN** dû à la dissipation de chaleur excessive.

Exemple: Une **diode standard** subissant un claquage à **50V**.

- Si on applique une tension inverse supérieure à **50V**, les électrons accélérés provoquent des chocs successifs.
- Le courant augmente rapidement, pouvant **détruire la diode** si elle n'est pas protégée.



Si le matériaux est fortement dopé (zone de déplétion mince)

↓

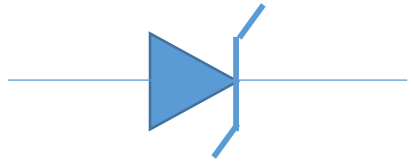
Claquage par effet Zener

Champ électrique intense arrache directement des électrons. Se produit à **basse tension inverse**.

Utilisé dans les **diodes Zener** pour réguler la tension

Exemple : Une **diode Zener de 3V** utilisée pour la régulation de tension.

- Si une tension inverse de **plus de 3V** est appliquée, le champ électrique devient suffisant pour provoquer l'effet Zener.
- La diode Zener conduit alors le courant pour **maintenir une tension constante de 3V**.



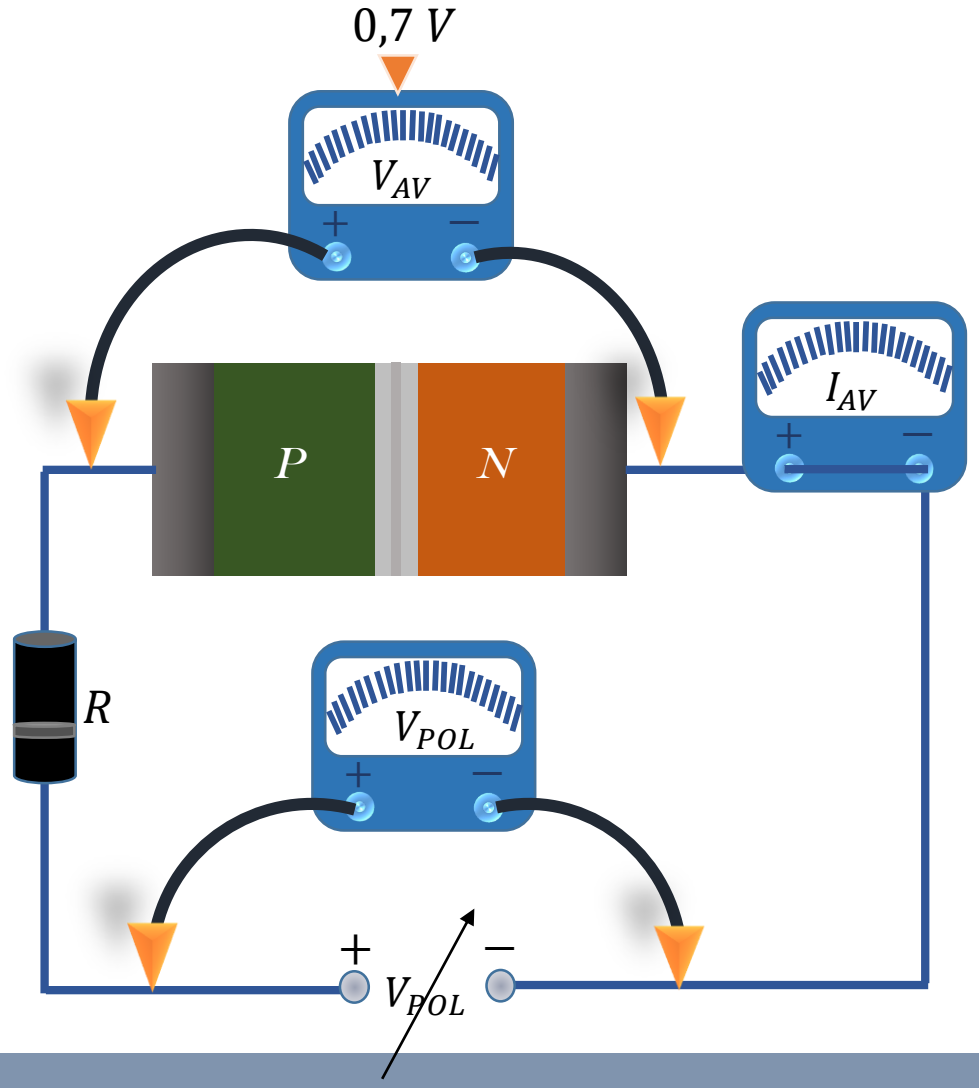
Caractérisation et Modélisation de la diode

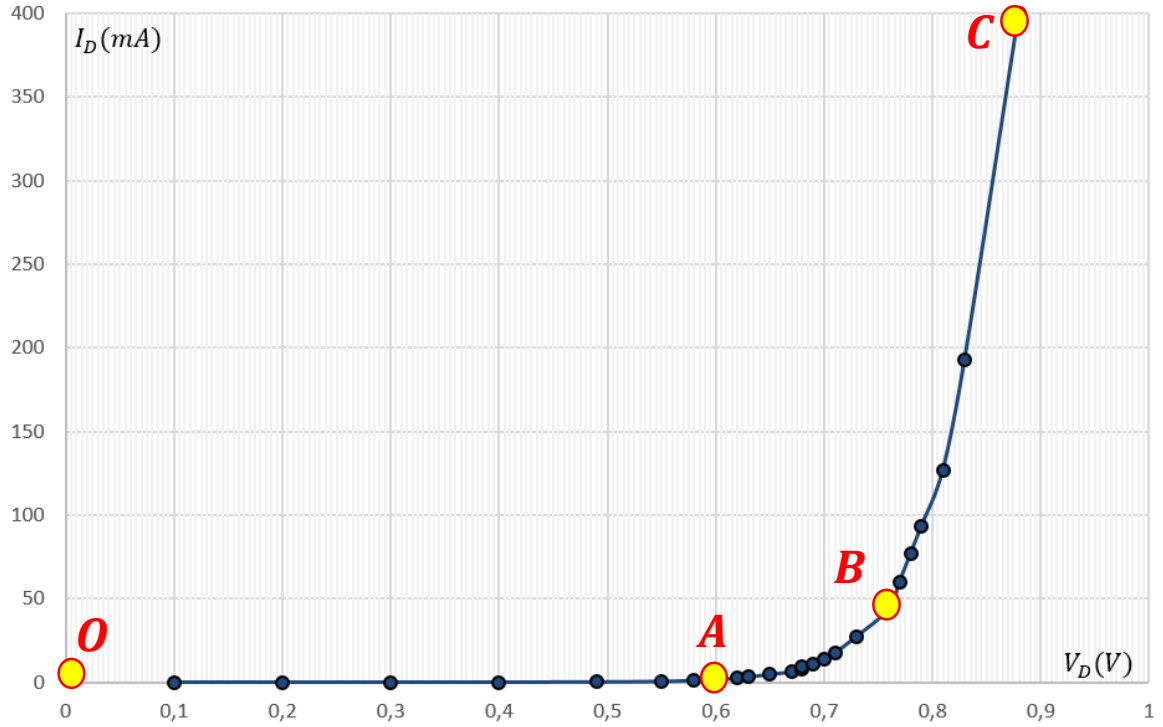
- Caractéristique électrique de diode en polarisation directe et inverse
- Equation complète de la diode (Modèle exponentiel – Loi de Shockley)
- Modélisation électrique de la diode
  - Modèle de la **diode standard**
    - ✓ Modèle électrique équivalent linéaire
    - ✓ Modèle électrique pratique (ou à seuil)
    - ✓ Modèle idéal
  - Modèle de la **diode Zener**
    - ✓ Modèles en régime direct
    - ✓ Modèles en régime inverse
- Point de fonctionnement d'une diode
  - ✓ Point de fonctionnement d'une diode classique
  - ✓ Point de fonctionnement d'une diode Zener

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Caractéristique directe de la jonction PN

En **Polarisation Directe** : Courant qui circule à travers la jonction PN : ***Courant Direct*** I_{AV}.





OA: Zone de blocage directe

AB: Zone du coude

BC: Zone linéaire

$I_D(mA)$	$V_D(V)$
0	0,1
0	0,2
0	0,3
0,01	0,4
0,12	0,49
0,45	0,55
0,98	0,58
1,62	0,6
2,32	0,62
3,05	0,63
4,56	0,65
6,12	0,67
7,7	0,68
9,29	0,68
10,9	0,69
14,1	0,7
17,4	0,71
27,2	0,73
43,7	0,76
60,2	0,77
76,7	0,78
93,3	0,79
127	0,81
193	0,83
400	0,88

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Caractéristique directe de la jonction PN

❑ Résistance dynamique

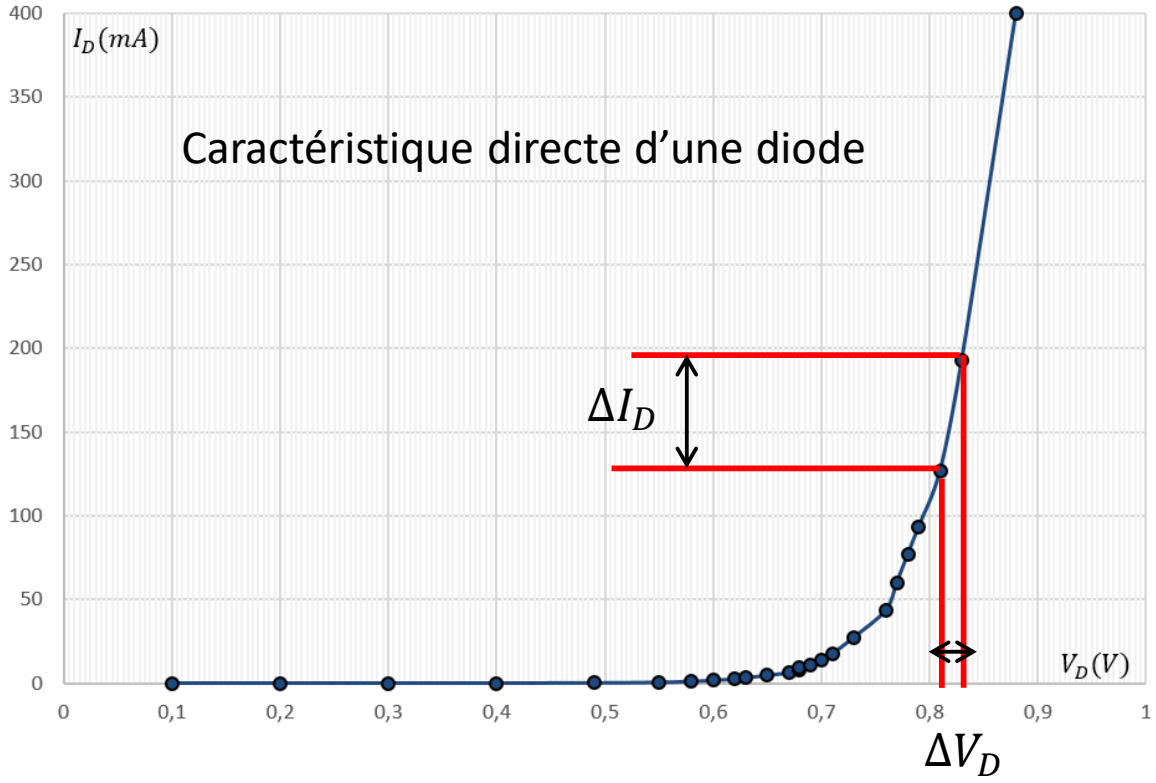
• **Définition** : C'est la résistance **variable** de la jonction, qui dépend de la pente de la courbe courant-tension (I-V). Elle reflète la réaction de la diode à de petites variations de tension.

• **Caractéristiques** :
• Elle est **non constante** et dépend du point de fonctionnement de la diode.
• Elle est définie par :

$$R_D = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} \overset{Ici}{\Rightarrow} = \frac{0{,}83 - 0{,}79}{(193 - 93{,}3) \times 10^{-3}} = 0{,}4\Omega$$

• où ΔV_D est une petite variation de tension et ΔI_D la variation de courant correspondante.

• Elle est **faible en polarisation directe** et **très élevée en polarisation inverse**.



Détermination graphique de la résistance dynamique

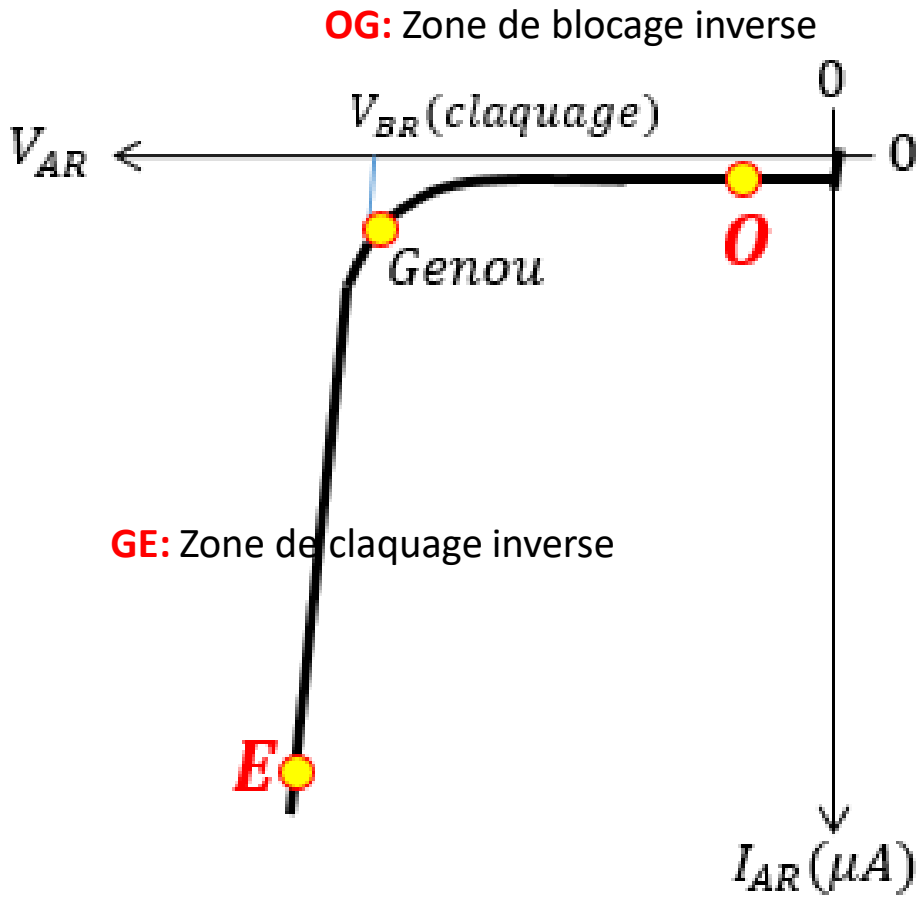
❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Caractéristique courant-Tension de la jonction PN

Caractéristique I-V en polarisation inverse

Avant V_{BR} (**OG: Zone de blocage inverse**) → Très faible courant (μA ou nA).

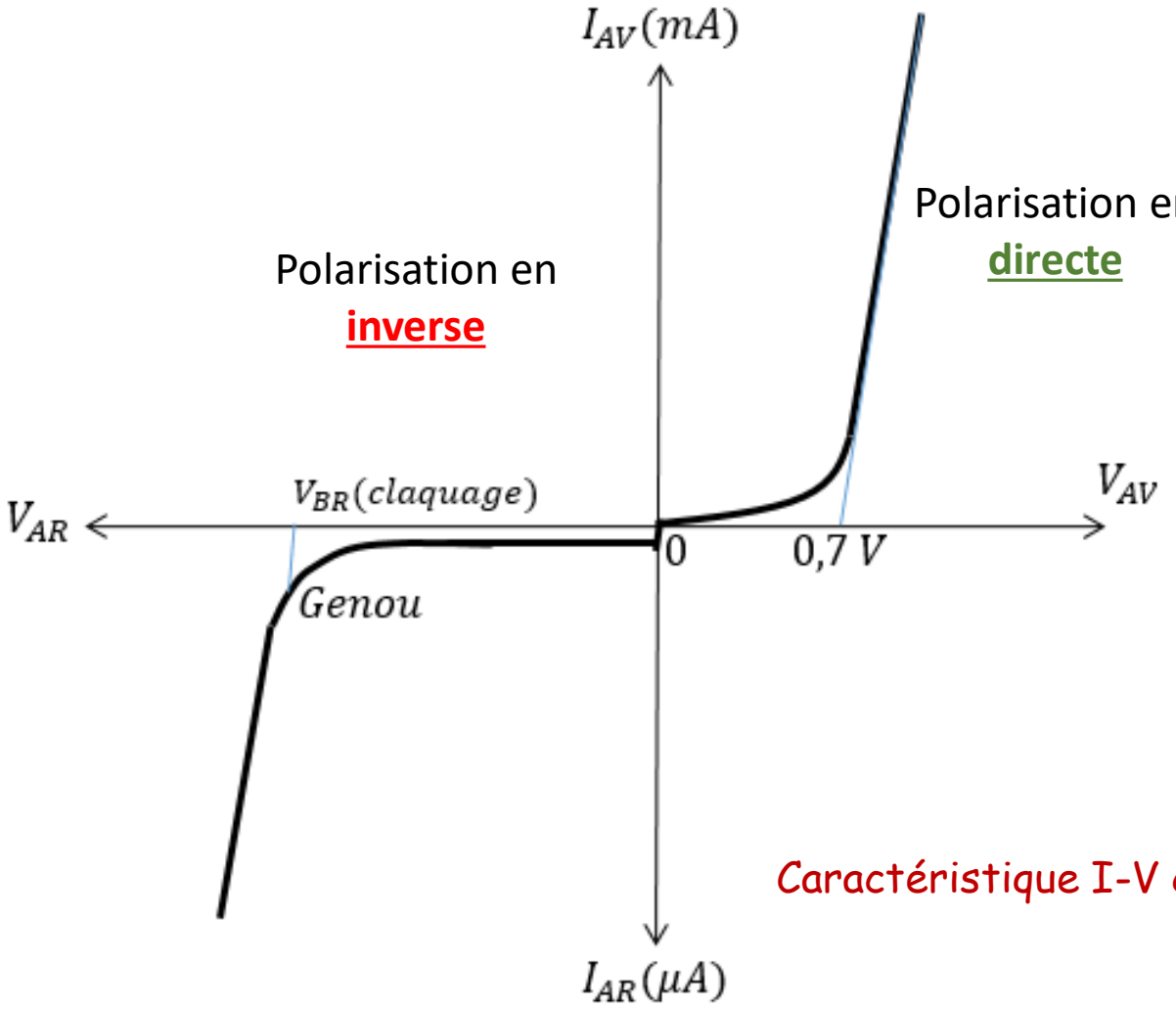
Au delà de V_{BR} (**GE: Zone de claquage inverse**) , I_{AR} augmente très rapidement ⇒ Surchauffer ou endommager la jonction ⇒ ***Claquage : Mode opérationnel non normal.***



Caractéristique I-V en polarisation inverse.

Caractérisation et Modélisation de la diode

Courbe caractéristique complète



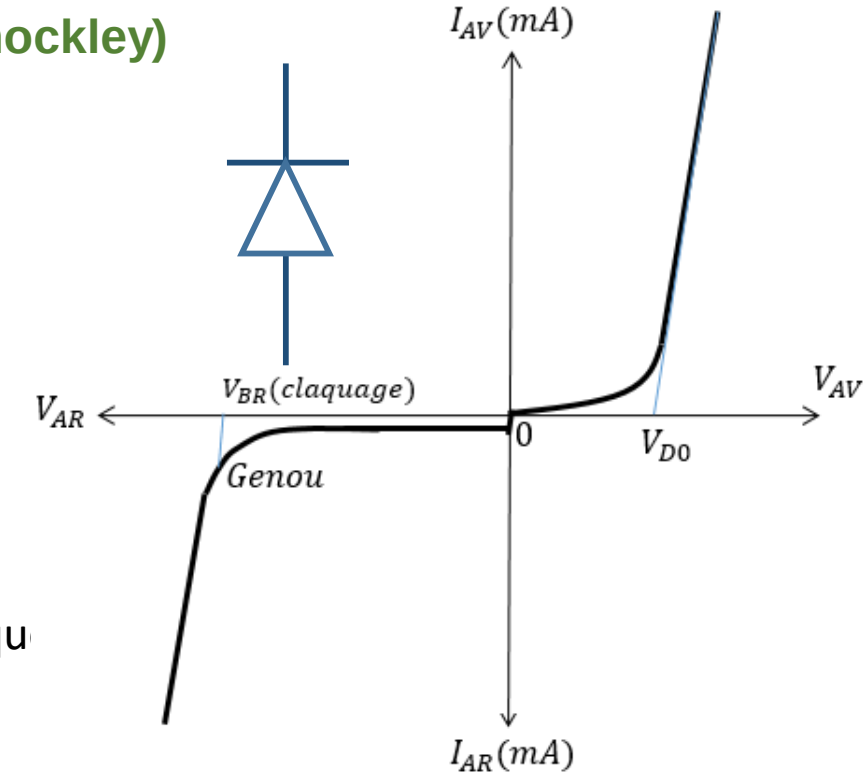
Caractéristique I-V complète d'une jonction PN.

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Equation complète de la diode (Modèle exponentiel – Loi de Shockley)

L'équation complète de la diode est donnée par :

$$I_D = I_s\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right)$$



Où :

I_D : courant traversant la diode,

I_s : courant de saturation inverse (très faible, de l'ordre du nA pour une diode classiqu

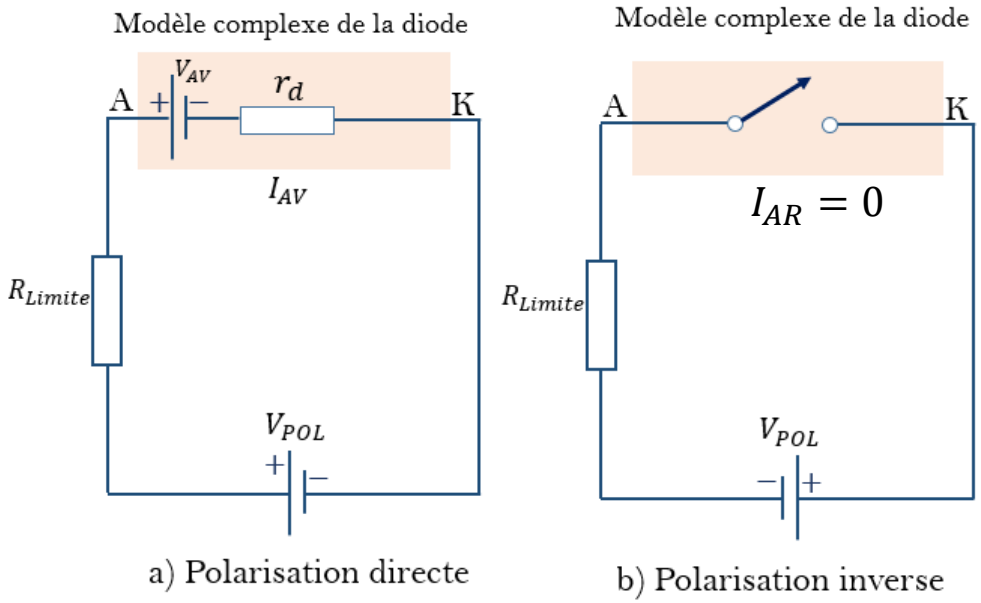
V_D : tension aux bornes de la diode,

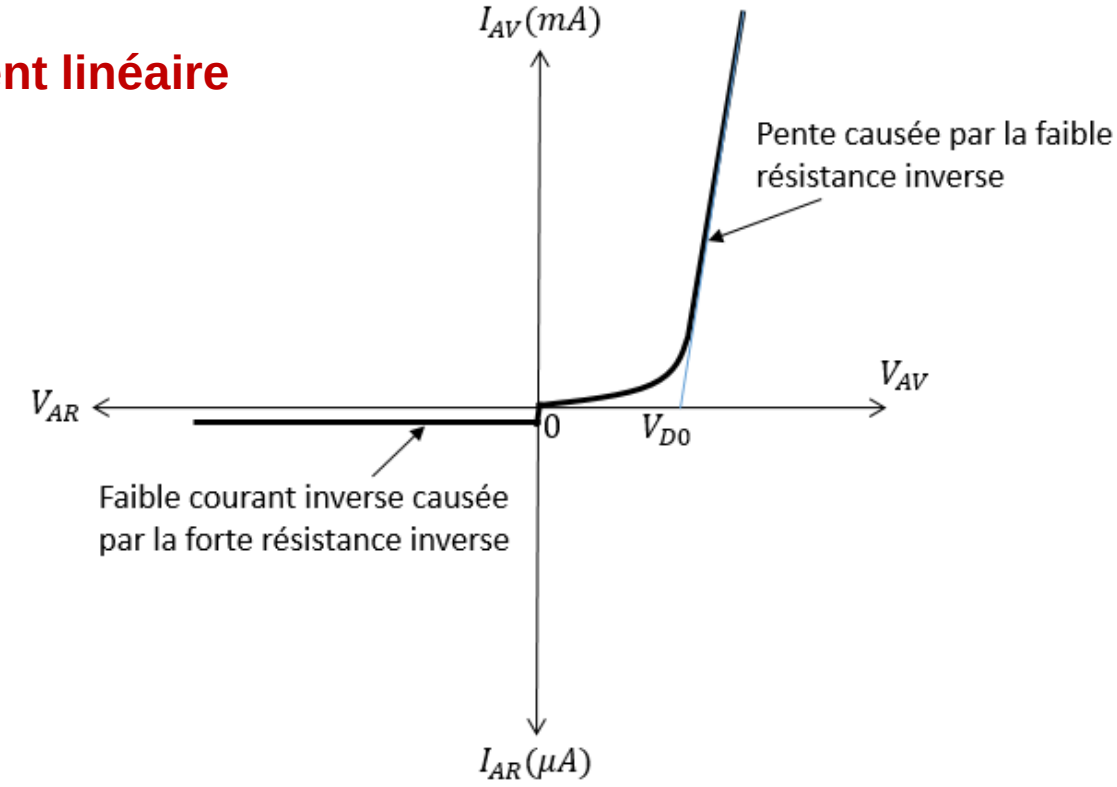
n: facteur d'idéalité ($1 \leq n \leq 2$, dépend du matériau et de la fabrication),

V_T: tension thermique, donnée par $V_T = \frac{kT}{q} \approx 25mV$ à température ambiante (300K).

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Modélisation de la diode standard : Modèle équivalent linéaire





Si diode en Polarisation **Directe** ≡ la faible **tension** fixe (V_{AV}) en **série avec** la faible résistance dynamique direct (r_d).

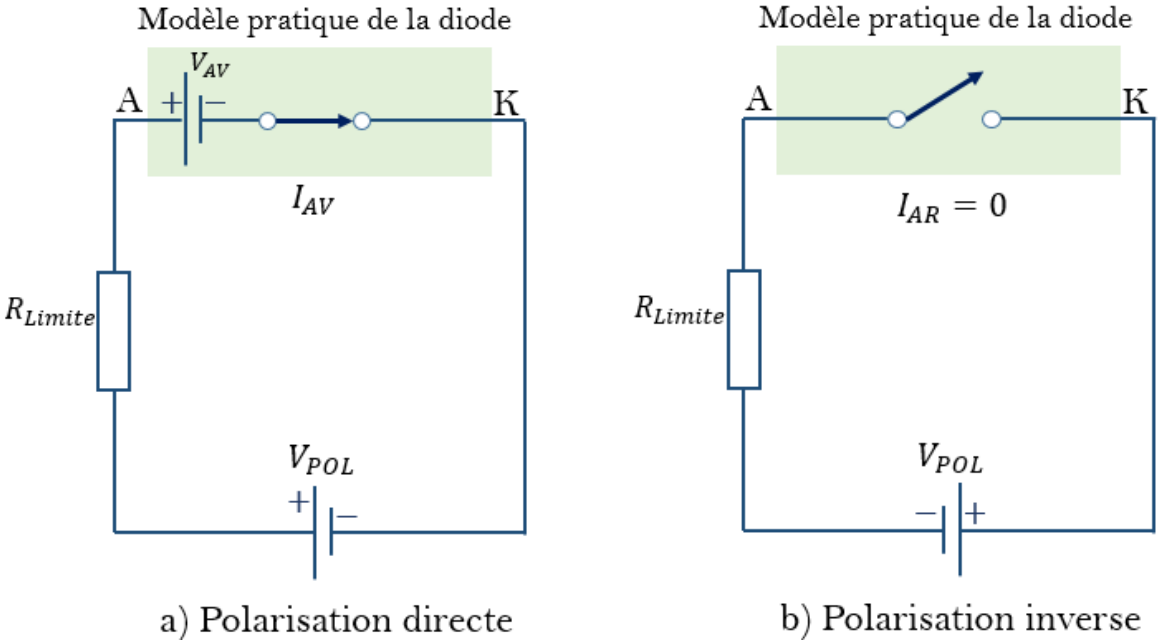
$$V_{AV} = 0{,}7\ V + I_{AV} \cdot r_d \quad \text{et} \quad I_{AV} = \frac{V_{POL} - 0{,}7\ V}{R_{LIMITE} + r_d}$$

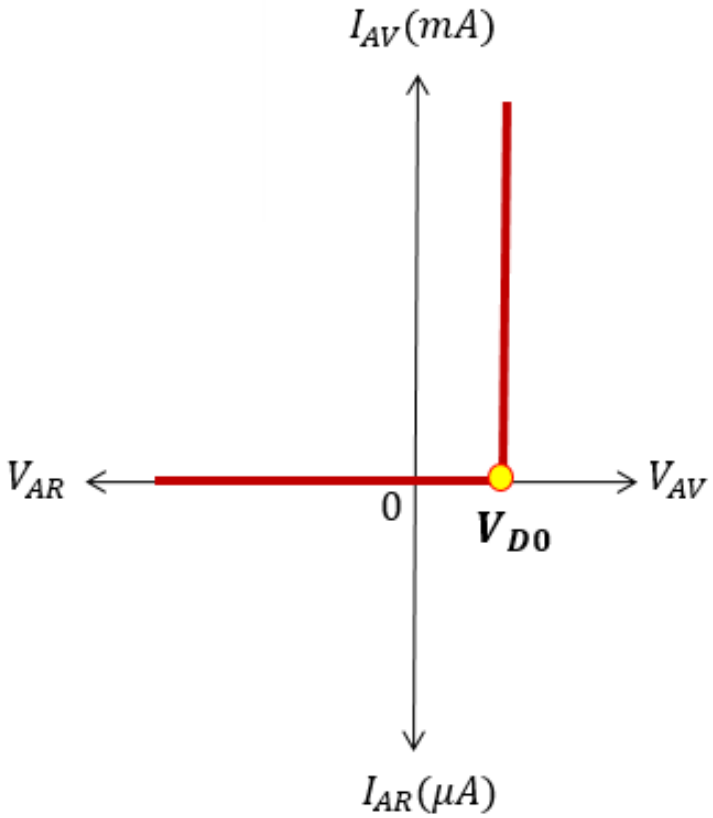
Si diode en Polarisation **Inverse** ≡ Interrupteur **Ouvert**.

$$I_{AR} = 0$$

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Modélisation de la diode standard : Modèle pratique (à seuil)





Si diode en Polarisation **Directe** ≡ Interrupteur **fermé** en **série** avec une **Tension** fixe (V_{AV}) ($V_{D0} \approx 0{,}7V$ **silicium**) dont **borne (+)** à **Anode**.

$V_{AV} = V_o = 0{,}7$ V (**Silicium**)
$V_{AV} = V_o = 0{,}3$ V (**Germanium**)

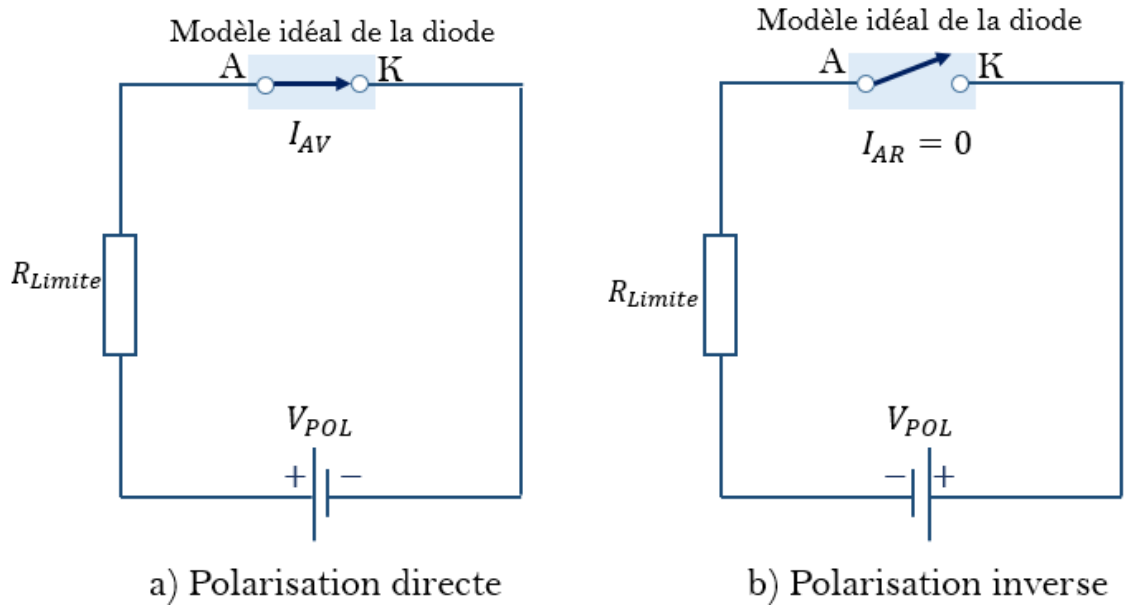
Courant direct : déterminé par : $I_{AV} = \dfrac{V_{POL} - V_{AV}}{R_{LIMITE}}$

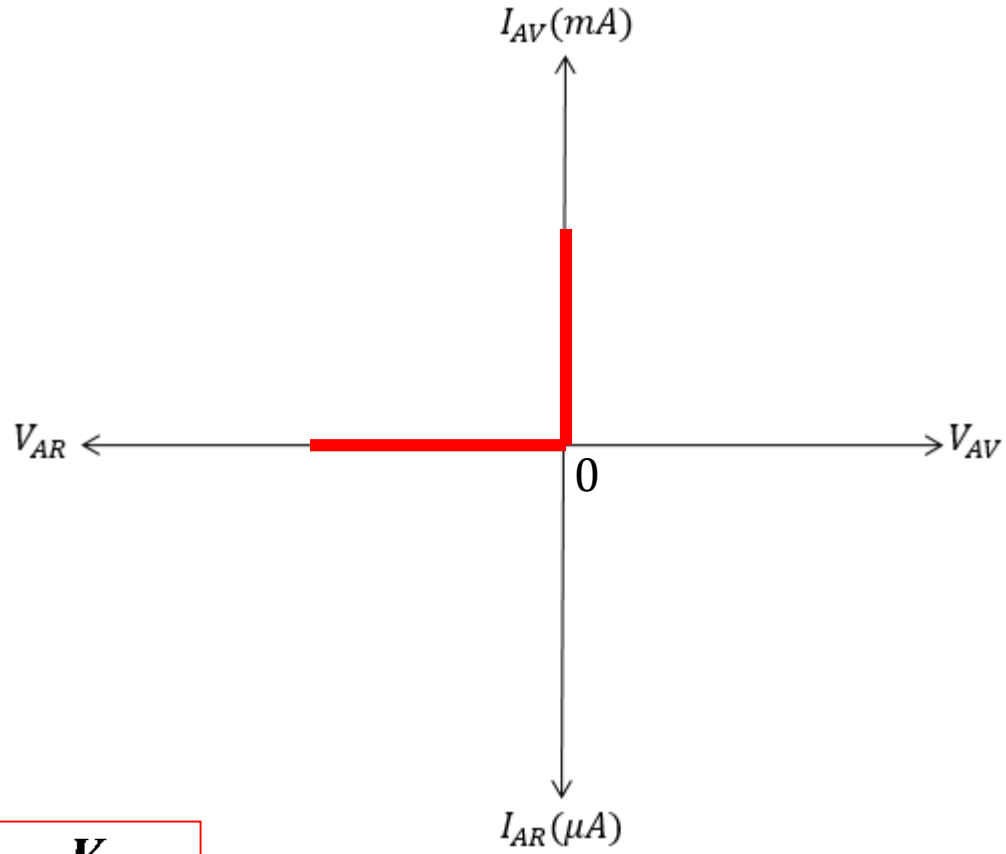
Si diode en Polarisation **Inverse** ≡ Interrupteur **ouvert**.

$I_{AR} = 0$ A
$V_{AR} = V_{POL}$

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Modélisation de la diode standard : Modèle idéal





Diode en Polarisation **Directe** ≡ Interrupteur **Fermé** (Diode **Passante**).

Courant direct I_{AV} : déterminé par V_{POL} et la résistance R_{LIMITE} :

$$I_{AV} = \frac{V_{POL}}{R_{LIMITE}}$$

Diode en Polarisation **Inverse** ≡ Interrupteur **Ouvert** (Diode **Bloquée**).

Courant inverse négligeable : $I_{AR} = 0$ A

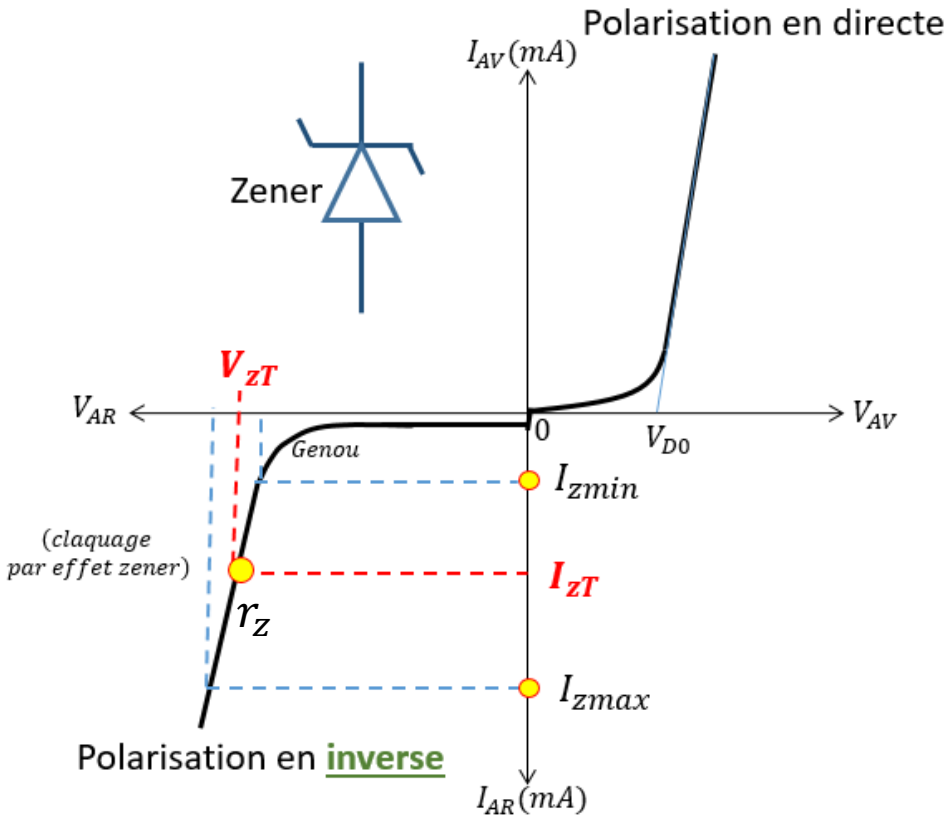
Tension inverse égale à tension de polarisation : $V_{AR} = V_{POL}$

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Modélisation de la diode Zener :

Modélisation de la diode Zener

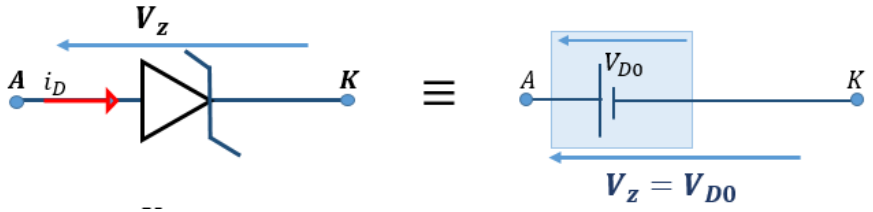
La **diode Zener** est un type particulier de diode conçu pour fonctionner en **régime de polarisation inverse**, où elle permet de **stabiliser la tension** à une valeur spécifique appelée **tension de Zener (V_z)**. Sa modélisation dépend du mode de fonctionnement :



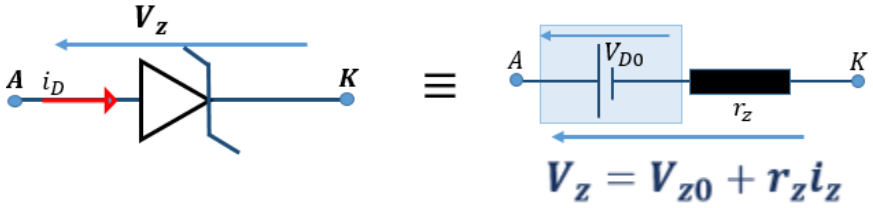
1. Modélisation en polarisation direct ($V_D > 0$)

En polarisation directe, la diode Zener se comporte comme **une diode classique**.
Son modèle est:

Modèle pratique:



Modèle dynamique:



Caractérisation et Modélisation de la diode

Modélisation de la diode Zener :

2. Modélisation en polarisation inverse ($V_D < 0$)

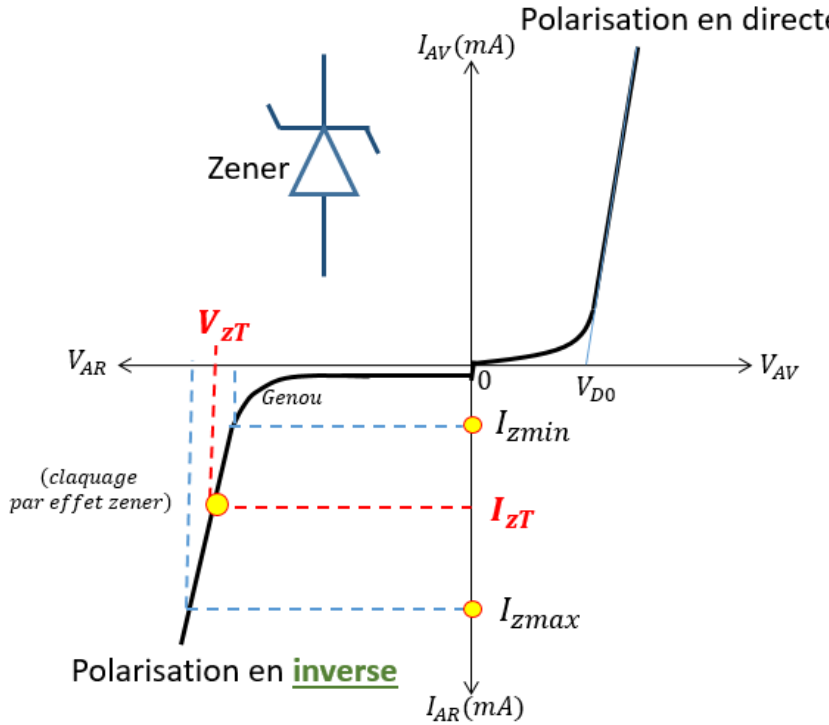
En polarisation inverse, la diode Zener a **deux comportements :**

a- Avant la tension Zener ($V < V_Z$): Diode Zener bloquée ($I_Z = 0$)

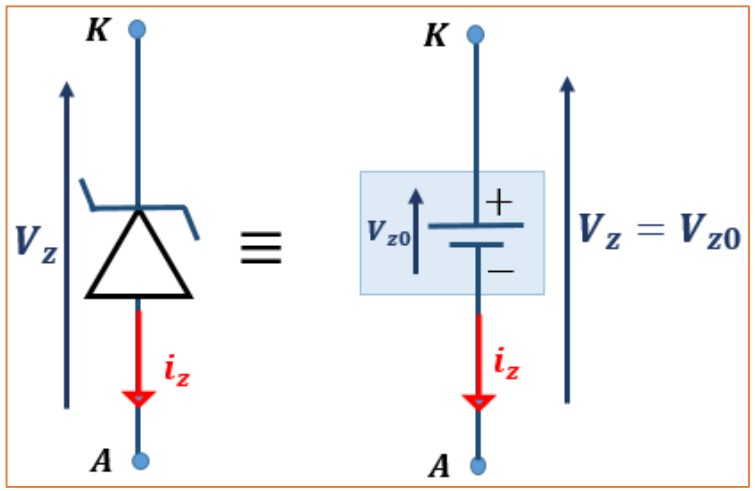


b- A la tension Zener ($V = V_Z$): **Régime de stabilisation**

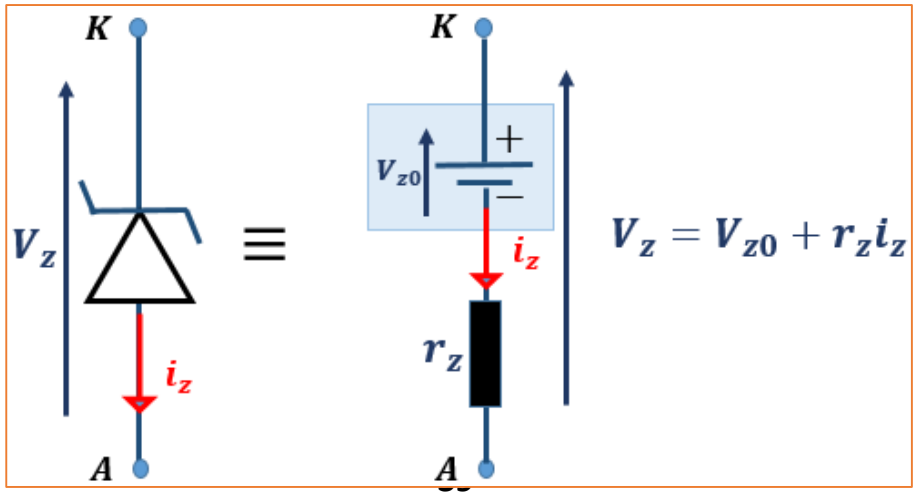
- La diode entre en **conduction inverse** et maintient une tension stable égale à V_Z .
- Son **modèle équivalent** dans cette zone :



- **Modèle pratique**



- **Modèle dynamique**



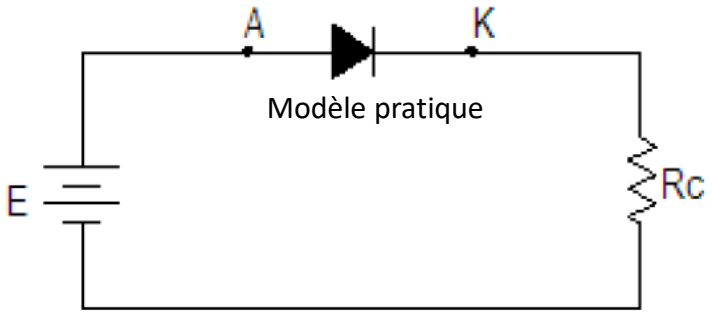
❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Point de fonctionnement d'une diode

1. Point de fonctionnement d'une diode classique

Le **point de fonctionnement** d'une diode est le point où la **tension aux bornes de la diode (V_D)** et le **courant qui la traverse (I_D)** s'équilibrent dans un circuit donné. Il peut être **déterminé graphiquement** sans recourir à des mesures expérimentales.

Soit le circuit :



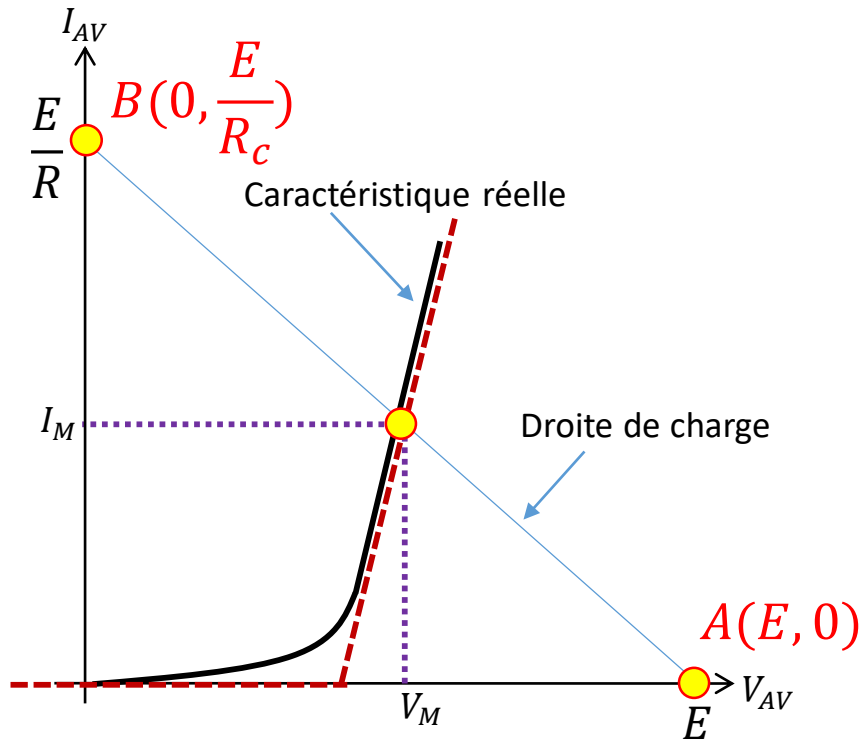
Equation de la droite de charge :

$$\boldsymbol{E - V_{AK} - R_c I = 0} \qquad \text{D'où :} \qquad \boldsymbol{I = \frac{E - V_{AK}}{R_c}}$$

Cherchons les points de la droite:

$$si\ I = 0 \Longrightarrow V_{AK} = E \Longrightarrow A(E, 0)$$

$$si\ V_{AK} = 0 \Longrightarrow I = \frac{E}{R_c} \Longrightarrow B(0, \frac{E}{R_c})$$



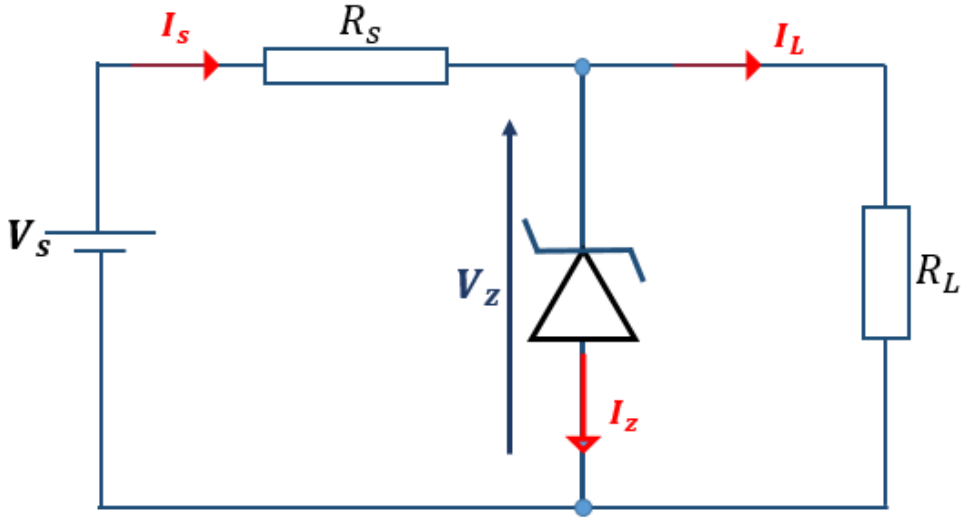
❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Point de fonctionnement d'une diode

2. Point de fonctionnement d'une diode Zener

On prend le cas de Régulation de tension par la Zener (polarisation inverse)

On considère un circuit où une **source de tension** V_S alimente une **résistance série** R_s et une **diode Zener en parallèle avec la charge** R_L.



Équation de la maille :

$$V_S = I_S R_s + V_Z$$

où :

- V_S est la tension d'alimentation,
- I_S est le courant total du circuit,
- R_s est la résistance série limitant le courant,
- V_Z est la tension stabilisée par la diode.

Courant dans la résistance série : $I_S = \dfrac{V_S - V_Z}{R_s}$

Courant dans la charge et la diode : $I_S = I_L + I_Z$

où :

- $I_L = \frac{V_Z}{R_L}$ est le courant traversant la charge,
- I_Z est le courant traversant la diode Zener.

❑ Caractérisation et Modélisation de la diode

▪ Point de fonctionnement d'une diode

2. Point de fonctionnement d'une diode Zener (suite)

Le point de fonctionnement est défini par la tension V_Z et le courant I_Z.

Conditions pour un Fonctionnement Correct

Pour que la **diode Zener fonctionne en régime stabilisé**, elle doit être **en conduction inverse** avec un **courant suffisant** :

✔ **Condition de conduction :** $V_S > V_Z$

✔ **Condition de stabilisation :** $I_Z > I_{Z\min}$

- I_Z doit être **supérieur au courant minimal** requis pour assurer la régulation.
- Si $I_Z < I_{Z\min}$, la diode **ne stabilise plus** correctement la tension.
- Si I_Z est trop élevé, la **puissance dissipée** peut endommager la diode.

Représentation Graphique du Point de Fonctionnement

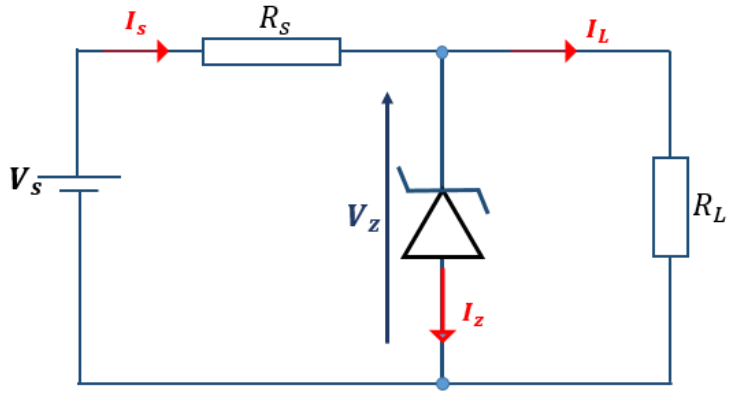
Le point de fonctionnement peut être déterminé graphiquement en **traçant la droite de charge** et en trouvant son intersection avec la **caractéristique de la diode Zener**.

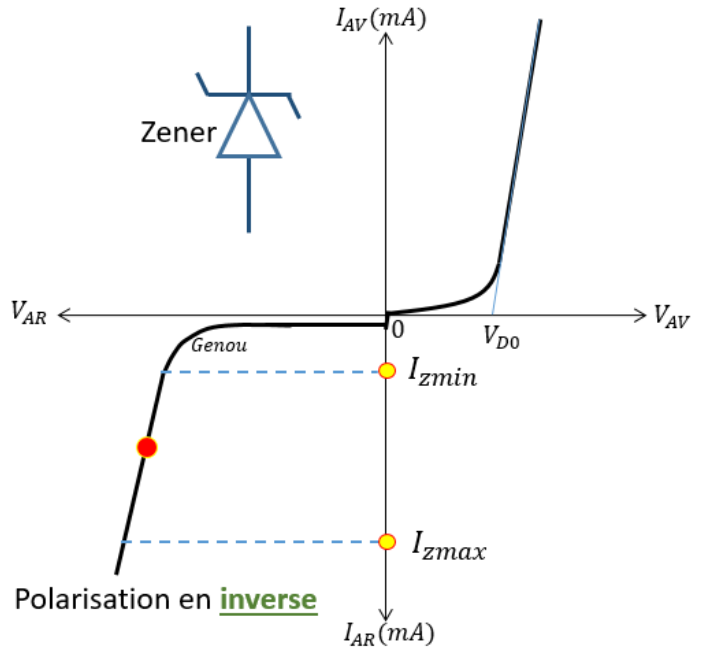
✔ **Droite de charge :**

- Équation : $I_Z = \frac{V_S - V_Z}{R_s} - I_L$
- Elle représente toutes les valeurs possibles de I_Z et V_Z pour une résistance série donnée.

✔ **Caractéristique de la diode Zener :**

- Courbe donnant I_Z en fonction de V_Z.
- L'intersection de cette courbe avec la droite de charge donne le **point de fonctionnement** (V_Z, I_Z).





❑ Démarche de détermination de l'état des diodes

1. **Simplifier le circuit**
2. **Poser une hypothèse initiale**
   - Supposer un état pour chaque diode (si on prend le modèle à seuil):

   ◆ **Diode passante** → Modélisée comme un court-circuit (tension directe $V_D \approx 0.7V$, pour une diode en silicium).

   ◆ **Diode bloquée** → Modélisée comme un circuit ouvert (courant nul).

3.Analyser le circuit en fonction de l'hypothèse

- Appliquer les lois de Kirchhoff (somme des tensions et des courants).
- Calculer les tensions aux bornes des diodes et les courants qui les traversent.

4.Vérifier la cohérence des résultats

- Une diode supposée **passante** doit avoir une tension directe $V_D \approx 0{,}7V$ et un courant positif ($I_D > 0$).
- Une diode supposée **bloquée** doit avoir une tension inverse (soit négative soit nulle:$V_D \leq 0$) et un courant nul ($I_D = 0$).

5.Valider ou modifier l'hypothèse

- Si les conditions obtenues respectent les hypothèses de départ → ✓ **Hypothèse confirmée.**
- Sinon → 🔄 **Réajuster les hypothèses** et recommencer l'analyse.

Fin de la première partie du chapitre 1

